

INFERMIERISTICA OSTETRICA

Conoscere le peculiarità dell'accoglienza alla donna con problemi ostetrici e ginecologici

Conoscere l'assistenza alla donna con gravidanza fisiologica,

Identificare i principali esami per la diagnosi prenatale: esami ematici, ricerca GBS.

Identificare i principali esami per la diagnosi prenatale, ecografie, bi test. Tri test, amniocentesi

Identificare problematiche legate alla gravidanza: aborto spontaneo, interno, gravidanza extrauterina.

Identificare tematiche particolari legate alla gravidanza: IVG legge 194, aborto terapeutico, obiezione di coscienza.

Conoscere le peculiarità del corso di preparazione al parto

Conoscere la cardiotocografia

Conoscere la definizione di parto eutocico e distocico, i periodi del parto: prodromico, dilatante, espulsivo, secondamento; parto in analgesia (epidurale) parto distocico: ventosa, forcipe, taglio cesareo (elettivo e d'urgenza) induzione del travaglio di parto in emergenza (casa- strada ecc)

Conoscere l'assistenza alla donna nel controllo del post partum: emorragia del post partum puerperio, allattamento

Conoscere assistenza infermieristica in donna con diagnosi di preclampsia

Identificare le urgenze ostetriche: distacco intempestivo di placenta, prolasso di funicolo.

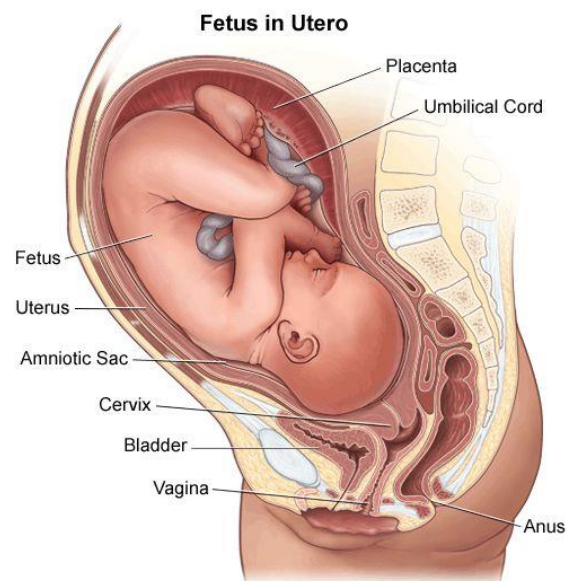
FONDAMENTI D'ANATOMIA FETALE

LA PLACENTA

Durante il primo periodo del suo sviluppo, l'embrione riceve ossigeno e sostanze nutritive direttamente dall'endometrio (mucosa interna dell'utero) ma via via che il feto cresce questo tipo di scambio non è più sufficiente. Alle nuove esigenze nutritive del bambino risponde un organo nuovo che **si forma gradualmente durante i primi tre mesi di gravidanza: la placenta.** Quando è completamente sviluppata, la placenta si presenta come un disco di un diametro di circa 16/20 cm ed uno spessore maggiore al centro, pari a circa 3 cm, che diminuisce progressivamente sui suoi margini, ed ha un peso di circa 500/600 gr. Essa è composta da una "faccia uterina" che corrisponde alla sua parte più interna ovvero quella che aderisce direttamente alla superficie interna dell'utero e da una "faccia fetale" ovvero quella rivolta verso il bambino, che entra in contatto con il liquido amniotico e da cui parte il

cordone ombelicale. La placenta è l'organo che regola tutti gli scambi tra l'organismo materno e quello fetale: le sue funzioni sono estremamente complesse ma meravigliosamente adatte al compito fondamentale che devono svolgere. **Le funzioni principali della placenta sono:**

- Permettere gli scambi gassosi, infatti il sangue venoso del feto cede l'anidride carbonica al sangue materno da cui si rifornisce anche di ossigeno; tramite la placenta il bambino respira.
- Fornire energia, infatti il feto preleva dal sangue materno tutte le sostanze nutritive (proteine, zuccheri, grassi, vitamine...) di cui ha bisogno per crescere rilasciandovi le sostanze di rifiuto; tramite la placenta il bambino mangia.
- Produrre ormoni, ovvero sostanze indispensabili e fondamentali per il buon andamento della gravidanza e nella preparazione alla nascita di madre e bambino.



LE MEMBRANE AMNIOTICHE

Le membrane amniotiche sono due (Amnios e Corion) e originano direttamente dalla placenta, avvolgendo completamente l'interno della cavità uterina con cui sono a contatto. Creano una specie di "sacco" al cui interno sono contenuti: il liquido amniotico, il feto e il cordone ombelicale.

IL LIQUIDO AMNIOTICO

Il liquido amniotico è contenuto all'interno delle membrane amniotiche in una quantità che varia tra i 500 e i 1500 cc (mediamente 800 cc a 36 settimane di gravidanza) ed è composto per un 98/99% da acqua. Tale liquido non è stagnante ma viene completamente rinnovato all'incirca ogni due ore prevalentemente in seguito alla deglutizione di liquido amniotico da parte del feto e la funzionalità dei reni fetali. Le funzioni principali del liquido amniotico sono: protezione contro eventuali urti sull'addome materno, mantenimento costante della temperatura endouterina e facilitatore dei movimenti fetali.

IL FUNICOLO (CORDONE OMBELICALE)

Ha una lunghezza media di 50/60 cm e permette il legame tra il feto e la placenta. La sensibilità tattile del feto inizia dalla 9/10ª settimana di gravidanza a partire dal viso, per poi diffondersi al resto dell'epidermide nell'arco delle 10 settimane successive; è quindi intorno alla 20ª settimana di gravidanza che il bambino inizia l'esplorazione del suo mondo acquatico toccando le pareti uterine e giocando con il cordone ombelicale.

ASSISTENZA ALLA DONNA CON PROBLEMI OSTRETICI- GINECOLOGICI ASSISTENZA ALLA DONNA CON GRAVIDANZA FISIOLOGICA

La gravidanza, il parto e il divenire genitori sono tra gli eventi più intensi della vita di una persona. La donna che entra nel mondo della maternità sviluppa un assetto mentale fondamentalmente diverso da quello che aveva in precedenza: l'attesa di un bimbo influenzerà i pensieri, le paure, le speranze, le fantasie e le emozioni. Questa nuova condizione influenza anche in modo sorprendente tutte le relazioni precedenti, portando a valutare con occhi nuovi i rapporti con le persone che sono più vicine, giungendo a ridefinire il ruolo che si occupa nella storia della propria famiglia. Il periodo della gravidanza si configura quindi come particolarmente delicato per la coppia e soprattutto per la donna che richiede quindi maggiori attenzioni. Ora, nello stesso tempo figlia e madre, ci sono due tendenze che si sovrappongono: una progressiva di maturazione e una regressiva, creando il comportamento tipico definito di ambivalenza psicoaffettiva; ciò rappresenta uno stato affettivo frequente, normale e transitorio, in cui coesistono simultaneamente sentimenti contrastanti e ambivalenti verso lo stesso soggetto e che possono determinare sensi di colpa. Durante la gravidanza, mentre il corpo è impegnato nella gestione fisica del feto, mentalmente la donna inizia a rappresentare quello che potrà essere il proprio bambino (bambino immaginario) e ad immaginarsi in quanto futura madre. Questo processo immaginativo comincia in genere a prendere forma dopo il terzo mese quando la donna incomincia a sentirsi rassicurata rispetto al normale procedere della gravidanza. Nella gravidanza possiamo distinguere tre periodi che corrispondono ai tre trimestri: Il primo trimestre è il periodo dell'adattamento a livello organico avvengono i processi di adattamento alla tempesta ormonale. a livello emotivo la donna attraversa una tappa importante per la costruzione del proprio senso di identità. Ciò richiede nuovi adattamenti ed è caratterizzato da sentimenti ambivalenti, in particolare di possibile alternanza tra rifiuto e accettazione della maternità e dei cambiamenti inevitabili che questa comporta.

Nel secondo trimestre La donna percepisce i movimenti del bambino e questa nuova sensazione l'aiuta a stabilire un legame con lui. E' il momento della consapevolezza dell'esistenza del "bambino" come essere a sé stante. Il polo d'interesse passa da se stessa al bambino e s'incomincia a preparare l'ambiente che lo accoglierà.

Il terzo periodo è quello della separazione E' dedicato ad elaborare la rottura del rapporto simbiotico intrauterino tra mamma e bambino. C'è il desiderio di vedere il figlio reale al posto di quello immaginario. Aumenta l'ansia e la paura dell'ignoto relativamente al parto, alla nascita, al bimbo e al diventare madre.

Anche il padre, che non ha vissuto la gravidanza in prima persona come lo ha fatto la donna, sperimenta tutta una serie di cambiamenti emotivi radicali e rilevanti. Si preoccupa per il futuro, si interroga anche lui circa la sua capacità di provvedere alla famiglia e sulla sua adeguatezza come padre.

SVILUPPO E CRESCITA DEL BAMBINO INTRAUTERINO

Sin dai primi momenti della gravidanza iniziano a svilupparsi progressivamente nell'embrione tutti i sensi e quindi si incominciano a creare i ponti che uniscono il feto al mondo esterno. Si può dire che il nascituro nell'utero sente, vede, prova, gusta e reagisce. Man mano che i processi percettivi si evolvono, il bambino risente in modo più netto degli avvenimenti esterni ai quali può reagire se troppo intensi (stress, rumore...) o scalciando ad esempio di più, o dormendo di meno, o succhiandosi di più il dito... Gli stimoli ambientali concorrono quindi a formare l'apparato sensoriale; ogni esperienza sensoriale stimola una risposta del cervello che permetterà l'instaurarsi di un'esperienza successiva diversa. Durante i nove mesi di gravidanza, tutto ciò che la mamma vive, il bambino lo vive con lei; questo contatto intrauterino che avviene tra madre e bambino si chiama sintonizzazione e attraverso di essa si tarano a vicenda coordinando i loro ritmi e la loro capacità empatica. Questi vissuti contribuiscono a plasmare il carattere del bambino assieme ai fattori ereditari.

CONOSCENZA E PERCEZIONE DEL BACINO OSSEO

Il bacino osseo è la parte direttamente impegnata nell'evento nascita, infatti il bambino deve attraversarlo per poter nascere. Conoscere il proprio bacino osseo può aiutare la donna a "guidare" e percepire il proprio bambino durante il parto. Per prendere maggiore confidenza con questa coppa ossea, la si può esplorare dall'esterno.

Si appoggiano le mani sui fianchi e si toccano le ossa iliache (le protuberanze ossee presenti ai lati del ventre) e se ne seguono i contorni arrotondati fino alla schiena.

Nella parte bassa della colonna vertebrale si può apprezzare un osso irregolare e piatto che corrisponde al sacro, mentre scorrendo verso il centro delle natiche si riconosce il coccige.

Anteriormente il bacino osseo è costituito dalle ossa pubiche che unendosi insieme formano l'arcata pubica, sotto la quale passerà il bambino durante la nascita, mentre sedendosi al di sopra delle proprie mani si sentono due grosse protuberanze ossee che corrispondono alle tuberosità ischiatiche.

Durante la nascita il bacino osseo, nonostante la sua struttura solitamente rigida, riesce a essere sufficientemente morbido per facilitare l'espulsione del bambino; questo per merito di alcuni ormoni prodotti già durante la gravidanza che preparano le articolazioni del bacino osseo ad essere più elastiche. Le articolazioni maggiormente coinvolte nella nascita sono: il pube, quelle sacro iliache e la sacro coccigea.

Il perineo è la struttura muscolare che chiude, verso il basso, la cavità addominale. E' formato da tanti muscoli che lavorano tutti insieme per fornire protezione, forza e resistenza a questa parte del nostro corpo che in parte sostiene anche l'utero e la vagina. Durante la nascita questa struttura muscolare permette il movimento delle articolazioni del bacino osseo e guida il bambino verso la nascita.

Nell'ultimo mese di gravidanza, chi lo desidera può prendere maggiore confidenza e preparare il proprio perineo alla nascita del proprio bambino, utilizzando un massaggio. Il massaggio del perineo ammorbidisce i tessuti perineali ed aumenta l'elasticità della cute e del sottocute: per questo bisogna utilizzare delle sostanze emollienti quali, per esempio, l'olio di germe di grano oppure quello di mandorla. Si esegue disegnando sul perineo un semicerchio, prima, e una spirale, dopo, nella zona di pelle compresa tra l'ingresso della vagina e l'ano (vedi disegni A e B); non bisogna sentire dolore ma solamente una leggera pressione e si esegue una volta al giorno dopo l'igiene dei genitali esterni.

ALIMENTAZIONE

ALIMENTAZIONE IN GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO Alimentarsi bene ed in modo equilibrato è sempre importante, ma lo è ancora di più durante la gravidanza e l'allattamento. Un'alimentazione corretta ha una

notevole influenza sull'andamento della gravidanza e sulla corretta crescita del nascituro. Si consigliano le seguenti norme alimentari: Aumentare il consumo giornaliero di latte e derivati Sostituire, almeno alcune volte nell'arco della settimana, la carne con il pesce Favorire il condimento a crudo, possibilmente con olio extra vergine di oliva Consumare cibi integrali, che aiutano a combattere la stitichezza Consumare frutta e verdura in abbondanza. Limitare il consumo di: Zuccheri raffinati (dolci) Grassi di origine animale (insaccati, burro...) Vino, birra, caffè e tè Sale da cucina a partire dal 3° trimestre di gravidanza. Evitare l'assunzione di: Superalcolici Sostanze denominate "light" (nel corso della gravidanza).

Durante la gravidanza aumenta il fabbisogno di:

- **Calcio:** è un minerale essenziale per la formazione della struttura ossea ed un buon funzionamento del sistema nervoso centrale del feto. Per soddisfare il bisogno giornaliero di calcio è sufficiente bere 3 o 4 bicchieri di latte intero al giorno. Le donne che non gradiscono il latte, possono sostituirlo con lo yogurt e i formaggi freschi.
- **Acido folico e vitamina B12:** sono elementi basilari per la sintesi di nuove proteine, ed il loro fabbisogno raddoppia durante la gravidanza. Gli alimenti ad alto contenuto di acido folico sono: fegato, verdure a foglia larga, legumi e uova. La vitamina B12 è maggiormente presente nelle carni e nelle frattaglie. Bisogna però ricordarsi che questa vitamina viene distrutta da una cottura sia prolungata sia ad alte temperature.
- **Ferro:** è necessario per ridurre il rischio di anemia. I cibi che maggiormente contengono ferro sono: carni rosse, fegato, uova, pesci, molluschi, frutta secca e legumi.

La donna che allatta non deve modificare la propria dieta se è equilibrata e varia. Non servono integrazioni vitaminiche o altro, serve solo imparare a nutrirsi bene, se già non si faceva prima. Alcuni alimenti possono dare un sapore diverso al latte, ma forse i bambini apprezzano queste variazioni di sapore. Non esistono alimenti che "fanno latte".

IDENTIFICARE I PRINCIPALI ESAMI PER LA DIAGNOSI PRENATALE: ESAMI EMATICI, RICERCA GBS. PIANIFICAZIONE ESAMI GRAVIDANZA

PRIMO TRIMESTRE fino a 12 settimane+ 6 giorni

Il primo appuntamento con il medico o l'ostetrica dovrebbe avvenire entro le 10 settimane per avere il tempo di pianificare nel modo migliore l'assistenza alla gravidanza

- sono offerte informazioni sull'assistenza e il sostegno alla donna in gravidanza, sui benefici di legge per maternità e paternità, sui corsi di accompagnamento alla nascita, sugli stili di vita e su come gestire i sintomi più comuni
- sono misurati il peso e la pressione arteriosa
- sono proposti.
 - un esame delle urine per verificare la funzionalità renale
 - una urinocoltura per rilevare una eventuale infezione delle vie urinarie
 - un esame del sangue per determinare il gruppo sanguigno e il fattore Rh, l'eventuale presenza di anemia o di altre malattie fra cui quelle infettive (toxoplasmosi, rosolia, sifilide, HIV)
 - una ecografia per confermare, nei casi dubbi, a quale settimana di gravidanza ci si trova
 - il pap test, se non è stato effettuato da almeno tre anni
- sono offerte informazioni sulle diverse possibilità di diagnosi prenatale della sindrome di Down
 - fra 11 settimane + 0 giorni e 13 settimane + 6 giorni: analisi del sangue ed ecografia con translucenza nucale (test combinato)
 - fra 15 settimane + 0 giorni e 20 settimane + 0 giorni: analisi del sangue (ad esempio: triplo test)
 - villocentesi e amniocentesi
- si inizia a parlare dell'ecografia da effettuare nel secondo trimestre per rilevare eventuali anomalie del feto

II TRIMESTRE da 13 settimane + 0 giorni a 27 settimane + 6 giorni

Negli appuntamenti con il medico o l'ostetrica sono commentati i risultati degli esami che si è scelto di eseguire e si discute dell'assistenza che viene offerta in questo trimestre

il medico o l'ostetrica verifica con la futura mamma il piano di assistenza ed eventualmente propone le modifiche necessarie

- se gli esami del sangue mostrano che il livello di emoglobina è inferiore a 10,5 g/100 ml, può essere indicata una terapia
- viene misurata la pressione arteriosa
- a partire da 24 settimane+0 giorni viene misurata la distanza fondo uterino-sinfisi pubica per la verifica dell'accrescimento fetale
- se non si è immuni, è proposto un esame del sangue per rosolia e toxoplasmosi
- se si appartiene a un gruppo a rischio per il diabete, viene offerto un esame del sangue (curva da carico di glucosio)
- è offerta e illustrata l'ecografia (detta comunemente morfologica) per la diagnosi di eventuali anomalie del feto, da eseguire fra 19 settimane + 0 giorni e 21 settimane + 0 giorni
- sono offerte informazioni sui corsi di accompagnamento alla Nascita

III TRIMESTRE da 28 settimane + 0 giorni al termine

Nel corso degli appuntamenti vengono commentati i risultati degli esami che si è scelto di eseguire e si discute dell'assistenza negli ultimi mesi di gravidanza e del parto.

- il medico o l'ostetrica verifica il piano di assistenza ed eventualmente propone le modifiche necessarie
- se gli esami del sangue mostrano che il livello di emoglobina è inferiore a 10,5 g/100 ml, può essere indicata una terapia
- viene misurata la pressione arteriosa
- viene misurata la distanza fondo uterino-sinfisi pubica per la verifica dell'accrescimento fetale
- sono proposti
 - esami del sangue per toxoplasmosi (se non si è immuni) e altre malattie infettive (epatite B, sifilide, HIV)
 - tampone per streptococco
 - profilassi anti-D alle donne con fattore Rh negativo
- sono offerte informazioni
 - sui corsi di accompagnamento alla nascita
 - a 32-33 settimane, sulle tecniche per aumentare la possibilità che un feto in presentazione podalica si giri (versione cefalica), come la mobilitazione o le manovre esterne
- attorno a 34 settimane
 - si inizia a parlare del parto, del travaglio e delle opportunità a disposizione per affrontare il dolore
 - si pianificano i contatti con l'ospedale in cui si è scelto di partorire
 - si ricevono informazioni sull'assistenza a 40 settimane e oltre
 - sono offerte informazioni sull'assistenza dopo il parto, sugli esami che vengono proposti subito dopo la nascita, sull'allattamento al seno e sulla cura del neonato
- a 36 settimane, si verifica che il feto sia in presentazione cefalica: se è ancora in presentazione podalica vengono fornite informazioni sulla possibilità di effettuare le manovre ostetriche esterne per farlo girare.

ANALISI SPECIFICHE

Nell'ambito del controllo medico della gravidanza un ruolo importante spetta al laboratorio.

Già precedentemente alla gravidanza è consigliabile a tutte le donne eseguire degli esami per verificare lo stato di salute generale, o al contrario riconoscere l'esistenza di eventuali patologie preesistenti alla gravidanza, come ad esempio l'anemia, il diabete, eventuali malattie infettive, ecc..

In corso di gravidanza un periodico controllo laboratoristico, secondo le indicazioni del Medico, assicura circa la naturale evoluzione della gravidanza, oppure permette di evidenziare tempestivamente eventuali patologie favorite o causate dalla gravidanza. A titolo di esempio possiamo citare l'anemia (molto frequente), il diabete gestazionale, le infezioni urinarie, la gestosi. Un precoce riconoscimento di questi problemi favorisce una adeguata terapia, prevenendo così le complicanze peggiori.

Nella valutazione del referto degli esami non va dimenticato che le modificazioni fisiologiche a cui l'organismo materno va incontro per effetto della gravidanza fanno sì che i valori riscontrati (ad esempio l'emoglobina, la creatinina, ecc.) possano discostarsi dai valori di riferimento citati per confronto nella stampa del referto. Molti Laboratori evidenziano con un asterisco i valori che si discostano dai valori di riferimento citati come normali. In conseguenza di ciò molte donne sono allarmate dalla presenza di asterischi che sul referto evidenziano il risultato degli esami da esse eseguiti, temendo di essere di fronte a qualche patologia. Anche per questo motivo è quindi opportuno che sia solo il Medico a valutare l'esito degli esami. Il Medico,

in occasione delle visite eseguite periodicamente durante la gravidanza, valuta gli esami eseguiti, prescrive eventuali terapie necessarie e prescrive gli esami da eseguire successivamente.

Test di gravidanza

Qualora vi sia un ritardo nella comparsa della mestruazione rispetto alla data attesa, è opportuna l'esecuzione di un test per accertare l'eventuale esistenza di una gravidanza. Per l'esecuzione del test sono disponibili in vendita presso le farmacie dei Kit di facile esecuzione e buona sensibilità. In alternativa è possibile fare effettuare il test ad un Laboratorio di analisi, consegnando al laboratorio un campione di urina. Il test di gravidanza si basa sulla ricerca, nelle prime urine del mattino, della gonadotropina corionica (HCG). Questa è una sostanza che viene prodotta molto precocemente dopo il concepimento e che aumenta costantemente fino al terzo mese di gravidanza. Nei casi dubbi, oppure in presenza di alcune patologie della gravidanza iniziale (aborto, gravidanza extrauterina) può essere utile dosare la sub-unità dell'hCG direttamente sul sangue (betaHCG ematica).

Esame delle urine

L'esame completo delle urine è un test molto semplice, che può dare informazioni molto importanti. La presenza di eventuali infezioni delle vie urinarie (evenienza abbastanza frequente in gravidanza) può essere sospettata se i nitriti sono positivi, vi sono batteri e leucociti in grossa quantità. Per confermare il sospetto si esegue allora un'urinocoltura con antibiogramma, che indica i batteri responsabili, la loro concentrazione e gli antibiotici a cui sono sensibili. L'urinocoltura si esegue anche in presenza dei tipici sintomi comunemente riferibili ad una cistite, come bruciore durante la minzione (disuria) e minzione frequente (pollachiuria). Molto spesso nell'urina, comunque, sono presenti batteri per semplice inquinamento, provenienti dalla vagina o dal retto. Questo non è un segno d'infezione.

La presenza di proteine nelle urine (proteinuria), soprattutto se in quantità elevata deve far sospettare una eventuale gestosi, malattia caratteristica della gravidanza che, oltre alla perdita di proteine, si manifesta con ipertensione e edemi (gonfiore da ritenzione di liquidi). In questa situazione è utile il dosaggio quantitativo della perdita di proteine sulle urine eliminate nelle 24 ore.

Il glucosio di regola non è presente nelle urine. La sua eventuale presenza (glicosuria) può far sospettare una condizione di diabete gestazionale. Tuttavia, in gravidanza è talora possibile che i reni lascino passare glucosio nelle urine anche in assenza di diabete, in condizioni di glicemia normale (glicosuria normoglicemica). Per accertare comunque la situazione è opportuno fare gli accertamenti relativi al diabete gestazionale, eseguendo ulteriori indagini (minicarico di glucosio o curva da carico orale di glucosio).

L'esame delle urine va ripetuto tutti i mesi e, se necessario, anche tutte le settimane nell'ultimo mese di gravidanza.

Esami del sangue

Gruppo sanguigno e fattore Rh

Se la donna non ha già eseguito questo esame, è necessario richiederlo all'inizio della gravidanza. Se il gruppo è A, B o AB positivo, non è necessario conoscere il gruppo del marito. Se il gruppo è O positivo, è consigliabile che anche il marito esegua l'esame perché se fosse A, B o AB il bambino potrebbe alla nascita presentare l'ittero da incompatibilità ABO. Non si tratta di una patologia grave, ma qualora si verificasse conoscere il gruppo del padre accelera i tempi di diagnosi. Nella determinazione del gruppo sanguigno si valuta anche il fattore Rh (positivo o negativo). Pertanto il gruppo sanguigno viene classificato secondo il sistema ABO e secondo il fattore Rh.

Test di Coombs indiretto

Se la madre è Rh negativo, è necessario conoscere il gruppo sanguigno del padre. Se questo è Rh positivo, il feto potrebbe essere a sua volta Rh positivo e quindi potrebbe crearsi un'incompatibilità Rh tra madre e feto. In questo caso la madre produce anticorpi contro l'antigene Rh che passano attraverso la placenta e distruggono i globuli rossi del feto, determinando la malattia emolitica del neonato (MEN). Fortunatamente, l'incompatibilità Rh non si verifica quasi mai durante la prima gravidanza, e attualmente se una donna Rh negativa partorisce un bambino Rh positivo, per prevenzione, le vengono somministrate le immunoglobuline specifiche. Questo previene l'immunizzazione e quindi la comparsa dell'incompatibilità nelle gravidanze successive. E' consigliabile eseguire questo trattamento anche in caso di minaccia di aborto con perdite ematiche, aborto spontaneo o volontario (IVG), traumi addominali, villocentesi, amniocentesi e cordocentesi. Comunque, per controllare che durante la gravidanza non si verifichi l'incompatibilità Rh, se la mamma è Rh negativa e il papà Rh positivo bisogna ripetere tutti i mesi un esame che si chiama Test di Coombs indiretto: nei casi normali deve essere negativo. Non c'è, invece, alcun problema se entrambi i partner sono Rh negativi, oppure se la madre è Rh positiva e il padre Rh negativo.

Emocromo completo

Rileva la quantità, le dimensioni, le caratteristiche e il tipo delle cellule presenti nel sangue: globuli rossi,

globuli bianchi e piastrine.

I valori dell' emocromo in gravidanza sono diversi in confronto alla condizione extragravida; ciò dipende da una fisiologica diluizione del sangue che si verifica in gravidanza. In particolare, i globuli rossi (GR), l'emoglobina (Hb), cioè la sostanza che veicola l'ossigeno e l' ematocrito (Ht), cioè il rapporto fra le cellule e la parte liquida del sangue, diminuiscono, mentre i globuli bianchi (GB) possono aumentare lievemente. Pertanto, considerate le variazioni della composizione del sangue nella gravidanza fisiologica, si parla di anemia quando il valore dell'emoglobina scende sotto 10 mg/dl.

Con l' emocromo pertanto si può rilevare la presenza di un' anemia e capire di quale tipo essa può essere, osservando le dimensioni dei globuli rossi (MCV). Nell' anemia mediterranea e nell' anemia da carenza di ferro i globuli rossi sono più piccoli del normale (microcitemia), mentre nell' anemia da carenza di acido folico o di vitamina B12 sono più grandi.

Se i valori sono normali, è comunque necessario ripetere periodicamente l' emocromo nel corso della gravidanza, con lo scopo di verificare tempestivamente una eventuale tendenza all' anemia o la possibile insorgenza di altre patologie.

Elettroforesi delle emoglobine

E' necessario eseguire quest' esame specifico se dall'emocromo si rileva una microcitemia (volume piccolo dei globuli rossi) o se vi è il sospetto che la madre sia portatrice di anemia mediterranea (talassemia) o di qualche altra emoglobinopatia. In Italia l' anemia mediterranea è soprattutto presente nel Polesine, nella provincia di Ferrara, in Sardegna e in alcune altre regioni meridionali. Se il risultato dell' elettroforesi delle emoglobine è anormale, bisogna far il test anche al padre. Se il test del padre è normale, non vi sono problemi in quanto la coppia potrà al massimo aver un figlio portatore sano del gene. Se, invece, anche il padre ha la talassemia eterozigote, nel 25% dei casi il bambino potrebbe essere affetto dalla malattia in forma grave (Morbo di Cooley). A questo punto la coppia sceglierà se eseguire ulteriori accertamenti.

Sideremia

Questo esame indica la quantità di ferro presente nel sangue. In gravidanza l'anemia da carenza di ferro è molto frequente. In presenza di una carenza di ferro è consigliabile eseguire una terapia con ferro, oltre a una dieta adeguata. Va precisato che la diagnosi di anemia si pone sulla base dei valori di emoglobina al di sotto di 10 mg/dl. Il dosaggio della ferritina può dare una migliore definizione della situazione, in quanto fornisce un valore più obiettivo dei depositi di ferro nell'organismo.

Glicemia

E' l' unico esame per il quale sia veramente richiesto il digiuno.

Misura la quantità di glucosio (zucchero) nel sangue. Se normale va, comunque, ripetuta periodicamente nel corso della gravidanza. Un valore persistentemente intorno ai limiti (110) è sospetto di una ridotta tolleranza ai carboidrati o di un diabete gestazionale e necessita, pertanto, di ulteriori indagini per precisare la diagnosi.

Minicarico di glucosio

In alcune situazioni (valori di glicemia al limite superiore della norma, sovrappeso e/o aumento ponderale eccessivo, precedenti figli molto grossi, presenza di glucosio nelle urine, diabete in famiglia) è indicato eseguire il minicarico di glucosio (glicemia da minicarico o test di O'Sullivan), per valutare come il corpo reagisce alla somministrazione di zucchero. In pratica, si dosa la glicemia a digiuno e un' ora dopo aver bevuto una miscela di acqua con 50 gr di glucosio. Il valore massimo normale è di 140. Abitualmente si esegue il minicarico di glucosio, se necessario, nel periodo compreso tra le 20 e le 24 settimane.

Curva glicemica da carico orale (OGTT)

Se il valore del minicarico di glucosio è alterato, è consigliabile eseguire la curva da carico orale e misurare la glicemia a digiuno e ogni ora per 3 ore, dopo la somministrazione di 100 gr di glucosio. I valori normali devono essere inferiore a 110 a digiuno, inferiore a 190 dopo 1 ora, inferiore a 165 dopo 2 ore e inferiore a 145 dopo 3 ore. Se anche questo esame è anormale, significa che c'è un diabete latente, che va comunque curato con la dieta o con l'insulina, per prevenire danni al feto. Nel caso di predisposizione al diabete, l' esame si esegue anche prima del concepimento. Per un approfondimento diagnostico possono essere utili il dosaggio dell' emoglobina glicosilata e della fruttosamina.

Creatininemia

E' la quantità di creatinina presente nel sangue, un prodotto di rifiuto del metabolismo. L' aumento della creatinina è espressione di una non ottimale funzionalità renale. Come si è già detto per l' emocromo, a causa della diluizione del sangue in gravidanza anche i valori della creatinina in gravidanza calano lievemente; pertanto sono da considerare ottimali dei valori lievemente inferiori rispetto alla condizione extragravida, mentre sono da considerare con sospetto i valori di creatinina prossimi ai limiti massimi.

Transaminasi (AST - ALT)

Sono enzimi contenuti nel fegato; il loro innalzamento nel sangue è espressione di una possibile sofferenza epatica. Se i valori risultano elevati, è necessario ripetere l'esame e cercare la causa del danno epatico.

VDRL e TPHA

Sono esami sierologici che evidenziano un avvenuto contagio con la sifilide. Se positivi, bisogna instaurare un'adeguata terapia antibiotica, che deve essere effettuata anche nel primo trimestre di gravidanza.

HbsAg (Antigene Australia)

Indica la presenza nel sangue dell' antigene dell' epatite B. Se le transaminasi sono normali, significa che la donna è portatrice sana della malattia, ma che comunque è in grado di infettare il feto al momento del parto. Se la donna è HbsAg positiva, al bambino verranno somministrate le immunoglobuline specifiche subito dopo la nascita per evitare che contragga la malattia. Se vaccinato, il bambino può anche essere allattato al seno. Se la madre è HbsAg positiva, dovranno essere vaccinati anche il padre e gli altri conviventi, se già non sono immunizzati. L'esame va eseguito solo una volta durante la gravidanza.

Anti-HCV

Si tratta del test per vedere se la madre ha anticorpi contro il virus dell' epatite C. Se positivo, si dovrebbe eseguire anche il dosaggio del genoma del virus (HCV RNA), per vedere se oltre agli anticorpi c'è anche il virus. In caso di risultato positivo, esiste il pericolo, anche se con frequenza piuttosto bassa, di contagio al feto.

Toxo test

Rileva la presenza di anticorpi contro la toxoplasmosi.

La presenza di anticorpi di tipo IgG, con IgM negative, indica che la donna è immune. L'immunità per la toxoplasmosi permane tutta la vita. In tal caso non c'è più bisogno di ripetere l'esame e seguire le norme di prevenzione. Se invece il test è negativo, bisogna ripeterlo ogni 4-6 settimane fino al termine della gravidanza, poiché con le settimane aumenta la probabilità d'infezione fetale, seppure diminuisce la gravità della malattia. Se si ha una sieroconversione in gravidanza, cioè compaiono anticorpi specifici di tipo IgM in una donna precedentemente negativa, si deve praticare una terapia antibiotica per limitare la possibilità di interessamento fetale.

Rubeo test

Rileva la presenza nel sangue di anticorpi contro la rosolia.

Se il test risulta negativo, cioè non ci sono anticorpi, l'esame va ripetuto ogni 4-6 settimane fino al V° mese, dopodiché la possibilità che il virus possa causare danni fetali è praticamente nulla. Se si ha una sieroconversione in gravidanza, cioè compaiono anticorpi specifici di tipo IgM in una donna precedentemente negativa, si devono fare altri esami per escludere il passaggio del virus al feto.

Anti-citomegalovirus (CMV)

Rileva la presenza nel sangue di anticorpi contro il citomegalovirus.

La presenza di anticorpi specifici di tipo IgG con IgM assenti indica uno stato di immunità, mentre l'assenza di entrambi gli anticorpi indica che non c'è mai stato contatto con il virus. Se la donna presenta IgG positive e IgM negative all'inizio della gravidanza, il test non si ripete più, mentre si ripete ogni 4-6 settimane se non c'è immunità (assenza di anticorpi in quantità protettiva). Diversamente dalla rosolia e toxoplasmosi, per la malattia da citomegalovirus l'immunità non è permanente, infatti è possibile una reinfezione nell'uno per cento delle donne. Molti medici non ritengono opportuno eseguire il test, perché non vi sono misure preventive (vaccinazione) o terapeutiche per evitare il passaggio del virus al feto. Se si ha una sieroconversione in gravidanza, cioè compaiono anticorpi specifici di tipo IgM in una donna precedentemente negativa, si devono fare altri esami per escludere il passaggio del virus al feto.

Anti-Herpes 1-2

Il dosaggio degli anticorpi contro i virus erpetici di Tipo 1 (agente della forma che colpisce le labbra) e di Tipo 2 (agente della forma che colpisce i genitali) non viene più eseguito tra gli esami di routine per la gravidanza. Nelle donne a rischio è più opportuno effettuare la colposcopia alla fine della gravidanza per l'alto rischio di passaggio del virus dalla madre al neonato durante il parto vaginale. Infatti in presenza di lesioni erpetiche visibili a livello genitale in prossimità del parto, è indicato l'espletamento del parto mediante taglio cesareo, con lo scopo così di evitare l'infezione del neonato.

Anti-HIV

E' il test che dimostra la presenza nel sangue di anticorpi contro il virus dell' AIDS. E' ormai prassi comune richiedere l'anti-HIV in gravidanza, perché eseguendo un'adeguata profilassi farmacologica, con un taglio cesareo programmato e evitando l'allattamento al seno, il rischio di contagio per il feto si abbassa moltissimo (non più del 5% contro il 15-20% senza queste precauzioni). Si esegue solo all'inizio della gravidanza.

Pap-test

La maggior parte delle donne ha già eseguito un pap-test prima dell'inizio della gravidanza. Questo esame, di facile esecuzione e che non comporta nessun rischio per il bambino, va ripetuto se il precedente è stato effettuato da più di due anni. Infatti, lo screening dei tumori del collo dell'utero ha significato solo se la cadenza dei controlli non supera questo limite di tempo.

Tampone vaginale

Intorno alle 35-37 settimane di gravidanza abitualmente si esegue un tampone vaginale e rettale per la ricerca dello streptococco beta-emolitico di gruppo B (**GBS**). Si tratta di un microbo che se presente nella vagina o nel retto potrebbe infettare il bambino durante il parto, causando infezioni neonatali che in rari casi possono essere anche molto gravi. Se l'esame rileva la presenza dello streptococco (che di solito non dà alcun sintomo alla madre), si esegue una profilassi antibiotica alla donna durante il travaglio ed eventualmente al neonato. Ciò acquista maggiore importanza se sono presenti altre condizioni di maggior rischio per le infezioni, ad esempio in caso di parto prematuro, in caso di rottura prematura del sacco amniotico o in caso di rialzo febbrile nel corso del travaglio di parto. Naturalmente, il tampone vaginale può essere eseguito per la ricerca di altri germi in qualsiasi altro periodo della gravidanza, in caso di sospetta infezione vaginale.

IDENTIFICARE I PRINCIPALI ESAMI PER LA DIAGNOSI PRENATALE

Diagnosi prenatale è un termine che comprende le procedure per riconoscere o escludere la presenza nel feto di anomalie congenite.

Si avvale fondamentalmente di:

- Tecniche di screening Ecografia genetica, Bi-test, Test combinato
- Tecniche dirette di prelievo di campioni fetali Villocentesi, Amniocentesi
- Studio ecografico della morfologia fetale

Di cosa si occupa

Obiettivo della diagnosi prenatale è la patologia congenita, da cui sono interessati circa il 3% dei neonati.

Vi sono 4 gruppi principali di patologie congenite:

- **Anomalie cromosomiche**, come la sindrome di Down, dovute ad alterazioni di numero o struttura dei cromosomi, quasi sempre responsabili di gravi deficit psicofisici, ad insorgenza occasionale ma favorita dall'età materna avanzata.
- **Malattie geniche**, come gli errori del metabolismo, dovute ad alterazioni del DNA di singoli geni, responsabili di numerose sindromi cliniche, molto rare nella popolazione generale ma caratterizzate da ereditarietà ed alti rischi di ricorrenza (25-50%).
- **Malformazioni congenite**, a carico di vari organi ed apparati, talora su base genica o cromosomica, ma più spesso dovute ad errori dello sviluppo embrionale che possono essere favoriti da fattori genetici ed ambientali.
- **Infezioni intrauterine**, come quelle del gruppo TORCH (Toxoplasmosi, Rosolia, Citomegalovirus, Herpes), in grado di provocare malformazioni fetali, ritardo di crescita e talora anche la morte in utero.

Cosa consente

Le possibilità e i risultati della diagnosi prenatale sono diversi per ciascun gruppo di patologie congenite.

	<i>esempi</i>	<i>possibilità</i>
Anomalie cromosomiche	S. Down (Trisomia 21) Trisomia 13-18 S. Turner (45,X)	Screening nel 1° trimestre Tutte diagnosticabili con villo- o amnio-centesi
Malattie geniche	Fibrosi cistica S. X-fragile Talassemia Mucopolisaccaridosi	Anamnesi familiare Test per il portatore Possibile diagnosi con villo- o amnio-centesi (se è noto il difetto genico)
Malformazioni congenite	Idrocefalia Cardiopatie Sindromi polimalformative	Possibile diagnosi ecografica (30-90% a seconda del tipo)
Infezioni intrauterine	Rosolia Toxoplasmosi Citomegalovirus Parvovirus	Sospetto da anamnesi, esami infettivi, ecografia Possibile diagnosi con villo-, amnio-centesi o sangue fetale; ecografia morfologica

Tecniche di screening

Sono tecniche che permettono di calcolare, con specifici software, indici integrati di rischio per selezionare i casi da indirizzare alla villocentesi (o all'amniocentesi) e/o a studi morfologici ecografici. Vanno eseguite, tra l'11° e la 14° settimana di gestazione, da personale appositamente certificato.

	<i>indice diagnostico</i>	<i>significato</i>
Ecografia genetica	- Translucenza o plica nucale (ispessimento dei tessuti della nuca fetale) - Altri indici fetali (osso nasale, dotto venoso)	<i>L'ispessimento nucale e la ipoplasia dell'osso nasale possono associarsi a trisomie cromosomiche (13,18,21) o a malformazioni (cardiopatie)</i>
Bitest o Duotest	Dosaggio nel sangue materno di 2 proteine placentari (beta-HCG libera e PAPP-A)	<i>Valori alterati e soprattutto la riduzione della PAPP-A possono associarsi a trisomie cromosomiche</i>
Test combinato	Combinazione di ecografia genetica e bitest, eseguiti nella stessa seduta	<i>Attendibilità attorno al 90% per l'identificazione di trisomie cromosomiche</i>

TECNICHE DIRETTE: INDICAZIONI

Il ricorso alle tecniche dirette di diagnosi prenatale viene richiesto principalmente per una delle seguenti motivazioni:

1. indicazioni anamnestiche:

- età materna avanzata (oltre i 35 anni l'incidenza di anomalie cromosomiche aumenta per la maggiore tendenza a fenomeni di non disgiunzione dovuti all'invecchiamento degli ovociti)
- anomalia cromosomica in una precedente gravidanza (sembra comportare un rischio di ricorrenza di circa l'1%)
- familiarità per malattia genica (in genere entrambi i genitori portatori di una malattia ad eredità recessiva, con rischio di ricorrenza del 25% o madre portatrice di una malattia legata al cromosoma x, con rischio del 50% nei figli maschi).

2. selezione attraverso una delle tecniche di screening prenatale, per riscontro di un indice di rischio elevato alla ecografia genetica o al test combinato (valida in particolare per la trisomia 21)

3. motivazioni personali (legate all'ansietà e/o al desiderio di sicurezza sulle condizioni di salute del nascituro).

VILLOCENTESI

È una tecnica di prelievo di tessuto coriale (i villi) dal trofoblasto (la futura placenta).

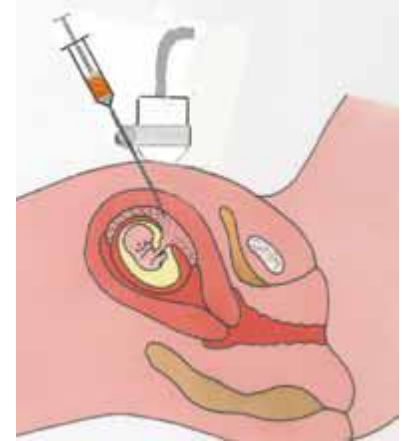
È utilizzata per la diagnosi delle anomalie cromosomiche e, attraverso l'analisi del DNA, di molte malattie geniche di cui sia conosciuto il difetto molecolare. Può anche consentire determinazioni infettivologiche, di gruppo sanguigno e test di paternità. Le cellule coriali hanno origine comune con quelle fetali, per cui la loro analisi equivale ad una analisi diretta del feto.

Si esegue di preferenza per via transaddominale tra la 10° e la 13° settimana, inserendo un ago da biopsia nel trofoblasto, senza penetrare in cavità amniotica. Le cellule prelevate possono essere esaminate direttamente fornendo un primo risultato nel giro di 48-72 ore, quindi poste in coltura per l'esito definitivo nell'arco di 2-3 settimane.

COME SI ESEGUE La tecnica utilizzata. Prevede l'inserimento, sotto controllo ecografico continuo con adattatore da biopsia, di un ago guida nell'utero, quindi il prelievo dei villi con un ago più sottile spinto nel suo lume fino al trofoblasto.

In questo modo è possibile ridurre al minimo il fastidio del movimento dell'ago durante il prelievo, permettere di controllare se il materiale ottenuto è sufficiente per le analisi e, se necessario, prelevarne un ulteriore campione senza una nuova puntura.

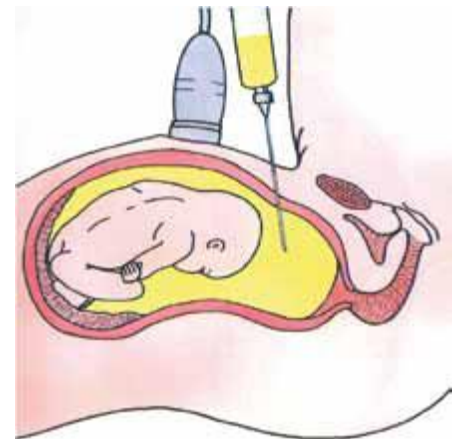
Subito dopo la villocentesi si controlla ecograficamente la regolarità dell'area di inserzione dell'ago e l'attività cardiaca fetale.



AMNIOCENTESI

È una tecnica di prelievo di liquido amniotico. Questo contiene cellule di sfaldamento, provenienti da cute o mucose del feto, che possono essere esaminate solo dopo essere state stimulate a dividersi in coltura. L'analisi completa richiede quindi 2-3 settimane, tuttavia risultati parziali possono essere ottenuti in 48-72 ore con tecniche come FISH o PCR. Si esegue per via transaddominale verso tra la 16° settimana, inserendo un ago sottile in cavità amniotica.

È utilizzata per la diagnosi delle anomalie cromosomiche e, attraverso l'analisi del DNA, di molte malattie geniche di cui sia conosciuto il difetto molecolare. Sul liquido può essere anche dosata la alfafetoproteina, i cui valori aumentano in alcune malformazioni (soprattutto anencefalia e spina bifida). La tecnica utilizzata prevede l'inserimento, a mano libera e sotto controllo ecografico continuo, di un ago sottile in cavità amniotica, attraverso la parete addominale materna, ed il prelievo con siringa di circa 20 ml di liquido. Il controllo ecografico durante tutto il prelievo consente di scegliere l'area ottimale dove sospendere l'ago e scongiurare il rischio di una puntura accidentale del feto. Subito dopo l'amniocentesi, si controlla ecograficamente la regolarità dell'area di inserzione dell'ago e l'attività cardiaca fetale.



ASSISTENZA COMUNE ALLA VILLOCENTESI E AMNIOCENTESI

Preparazione

Villocentesi e amniocentesi sono tecniche ambulatoriali, non dolorose, che non richiedono anestesia locale o particolari preparazioni della paziente. È opportuna la conoscenza preliminare del gruppo sanguigno per procedere, se la gravida è Rhc negativa ed il partner Rh positivo, alla immunoprofilassi anti-D dopo l'esame. È richiesta la firma di uno specifico consenso informato.

Dopo il prelievo

Non sono necessarie terapie particolari. Crisi dolorose addominali o lipotimie sono molto rare e si risolvono in genere spontaneamente in breve tempo. La gravida viene comunque tenuta sotto controllo per alcuni minuti dopo la procedura, quindi dimessa con il consiglio di ridurre l'attività fisica nelle 48 ore successive.

Il risultato viene comunicato in due fasi.

1. Primo risultato: dopo circa 72 ore, comunicazione telefonica.

- Villocentesi: esito dell'indagine citogenetica con la tecnica diretta
- Amniocentesi: PCR (per trisomie 13,18,21 e cromosomi sessuali)

2. Risultato definitivo: dopo circa 3 settimane, referto scritto.

- Villocentesi e amniocentesi: risultato delle indagini citogenetiche colturali ed eventuali analisi del DNA o biochimiche.

RISCHI

La complicazione più importante è l'aborto. Contrariamente a quanto si credeva un tempo, si ritiene oggi che il suo rischio sia simile per entrambe le tecniche: villocentesi ed amniocentesi aumentano dello 0,5% il rischio naturale di aborto per l'epoca in cui viene effettuata la tecnica. La sua incidenza è comunque, entro certi limiti, correlabile all'esperienza dell'operatore. Altre complicazioni possono essere rappresentate da dolori, perdite ematiche o di liquido, che nella maggior parte dei casi regrediscono in breve tempo. Ammessa, ma estremamente rara è la possibilità di malformazioni, come il piede torto per l'amniocentesi e difetti degli arti per la villocentesi, se questa è eseguita prima della 10° settimana.

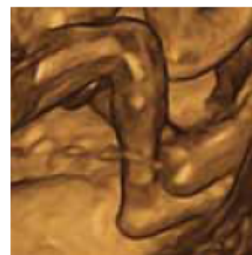
PROBLEMI DI LABORATORIO

In meno dell'1% dei casi possono verificarsi difficoltà di interpretazione delle analisi, in particolare se si rileva un mosaicismo (cioè presenza di linee cellulari con corredo cromosomico diverso nello stesso campione). Anche inconvenienti tecnici legati a raccolta, conservazione o coltura dei campioni (contaminazione da sangue, rottura di provette o di strumenti, inquinamento batterico dei campioni ecc..) possono compromettere l'esito delle analisi e in casi estremi costringere alla loro ripetizione.

Ecografia in gravidanza

L'**ecografia** è la più importante tecnica diagnostica non invasiva in gravidanza. In Italia, almeno 3 esami (uno per trimestre) sono ormai eseguiti di routine. Nelle **gravidanze a rischio** le indagini ecografiche seriate sono essenziali per un migliore controllo dell'evoluzione della gravidanza.

1. Nel **1° trimestre**, per verificare l'età gestazionale, la sede intrauterina e la regolarità della camera ovulare, il numero e la vitalità (attività cardiaca) degli embrioni. Tra la 11° e la 14° settimana può coincidere con l'**ecografia genetica**.
2. Nel **2° trimestre**, verso la 20° settimana è utilizzata per studiare l'anatomia fetale e identificare eventuali malformazioni congenite strutturali (**ecografia morfologica**). Tale studio viene comunemente integrato da misurazioni dei principali indici biometrici cefalici, addominali e degli arti, dalla cervicometria e da analisi flussimetriche dei vasi uterini e ombelicali.
3. Nel **3° trimestre**, verso la 32^a settimana, permette di controllare la crescita fetale (**biometria ecografica**), la presentazione, la placenta ed il liquido amniotico e riconoscere eventuali malformazioni non rilevabili in precedenza.



Immagini fetali in 3D

L'ecografia è la tecnica più utile per la diagnosi delle malformazioni fetali. La sensibilità diagnostica varia comunque anche in relazione alla struttura interessata, all'epoca gestazionale, all'apparecchiatura utilizzata e, naturalmente, all'esperienza dell'esaminatore.

BITEST

Il Test combinato è un esame di screening che consente di valutare il rischio che un feto possa essere affetto da trisomia 21 (Sindrome di Down) o da trisomia 18 (S. di Edwards). L'esame consiste di una ecografia e un prelievo di sangue.

Si esegue nel 1° trimestre di gravidanza (11-13+6 settimane, lunghezza fetale tra 45 e 84mm) e si basa sull'utilizzo di una tecnica combinata: la misurazione della translucenza nucale associata al dosaggio di due ormoni presenti nel circolo sanguigno materno: la free-beta hCG (frazione libera della gonadotropina corionica) e la PAPP-A (proteina A plasmatica associata alla gravidanza).

La translucenza nucale (NT) è un piccolo accumulo di liquido localizzato nella regione nucale del feto fra la cute ed i tessuti sottostanti e può essere misurata mediante un'ecografia. Maggiore è lo spessore della translucenza nucale, maggiore è il rischio di Sindrome di Down o di alcune altre patologie cromosomiche come la Trisomia 18.

La free-beta hCG risulta in genere innalzata in caso di trisomia 21. Al contrario la PAPP-A risulta diminuita. Nella trisomia 18 i livelli su siero materno di free b-hCG e PAPP-A sono diminuiti.

Il calcolo del rischio statistico viene effettuato da software che prendono in considerazione la variabilità soggettiva materna e fetale per epoca gestazionale, età materna, razza, peso corporeo, abitudine al fumo, precedenti figli con anomalie cromosomiche.

TRI-TEST

Il test consiste nel dosaggio di tre sostanze, prodotte dal feto e/o dalla placenta, che si trovano in circolo nel sangue materno durante la gravidanza: l'alfafetoproteina (AFP), l'estriolo-non-coniugato (uE3) e la gonadotropina corionica (hCG). Dalla valutazione combinata di questi tre analiti e di altri parametri (età materna, peso, etc.) possono essere individuate le gestanti con un rischio aumentato di partorire un feto affetto da trisomia 21 (Sindrome di Down), trisomia 18 (Sindrome di Edwards) o un difetto del tubo neurale (DTN). Il test viene effettuato non prima della 15ma settimana di gravidanza e l'epoca di gestazione viene determinata mediante misurazioni ecografiche del feto.

Trisomia 21 e trisomia 18: Le anomalie cromosomiche sono dovute ad alterazioni del numero o della struttura dei cromosomi. La trisomia 21 e la trisomia 18 sono due anomalie cromosomiche, associate a ritardo mentale e alla possibile presenza di malformazioni. Ogni donna ha un rischio di avere un figlio affetto da trisomia 21 o da Trisomia 18 in relazione alla propria età. In generale, tale rischio aumenta all'aumentare dell'età materna. Ad esempio all'età di 28 anni il rischio di concepire un figlio affetto da trisomia 21 è circa 1/1.000 (0,1%), mentre a 38 anni tale rischio sale a circa 1/250 (0,4%). In generale la trisomia 21 ha una frequenza di 1 su 700 nati e la trisomia 18 di 1 su 7.000 nati. Si considera a rischio aumentato per trisomia 21 o trisomia 18 una gravidanza in cui la probabilità di avere un feto affetto sia uguale o superiore a 1/350 (0,28%).

Difetti del tubo neurale: Sono malformazioni congenite del sistema nervoso centrale che si verificano molto precocemente durante lo sviluppo fetale, dovute a difetti di chiusura del tubo neurale. I difetti del tubo neurale hanno una frequenza di circa 1 su 2.000 nati. Si considera a rischio aumentato per difetti del tubo neurale una gravidanza in cui la probabilità di avere un feto affetto sia uguale o superiore a 1/200 (0,5%).

L'ABORTO SPONTANEO

L'espressione aborto spontaneo è usata per indicare l'interruzione spontanea della gravidanza, entro la ventesima settimana di gestazione. Esistono molti motivi diversi che causano l'aborto spontaneo: alcuni sono conosciuti, altri no. Nella maggior parte dei casi, la donna non può fare nulla per prevenire l'aborto, tuttavia esistono alcuni fattori che possono provocarlo: la causa più frequente di aborto spontaneo nel primo trimestre è un'anomalia cromosomica nel feto, di solito è provocata da un problema dello sperma o dell'ovaio che impedisce al feto di svilupparsi normalmente. Durante il secondo trimestre sono invece i problemi dell'utero o della cervice che possono provocare l'aborto: le donne affette da una malattia chiamata sindrome dell'ovaio policistico sono tre volte più soggette agli aborti spontanei nei primi mesi di gravidanza rispetto alle donne che non soffrono di questa malattia. Le donne che hanno aborti spontanei possono rimanere di nuovo incinte (e spesso lo rimangono) e la gravidanza può avere un esito normale. All'aumentare dell'età della madre aumenta il rischio di abortire.

- Le donne di età superiore ai 35 anni hanno il 15% circa di probabilità di abortire
- Tra i 35 e i 45 anni la percentuale sale al 20-35%.
- Oltre i 45 anni, la percentuale di aborti spontanei può arrivare fino al 50%.

Se la madre ha avuto un aborto spontaneo in precedenza, il rischio di averne un secondo è del 25% (la percentuale non è molto più alta rispetto alle donne che non hanno mai avuto aborti spontanei).

I sintomi :Se si presenta uno dei sintomi seguenti, o se li avvertite tutti, è fondamentale contattare il ginecologo o recarsi al pronto soccorso per la diagnosi di un eventuale aborto spontaneo: Mal di schiena, di intensità da lieve a grave (spesso più intenso rispetto ai normali crampi mestruali),Dimagrimento, Muco di colore bianco rosato, Vere e proprie contrazioni (molto dolorose, a intervalli di 5, 20 minuti),Perdite marroni o di colore rosso vivo, accompagnate o meno da crampi (il 20, 30% delle donne può avere qualche perdita nelle prime fasi della gravidanza, ma metà di esse riuscirà a dare alla luce un bambino senza alcun problema),Perdite simili a mestruazioni, con sangue coagulato, Diminuzione improvvisa dei segni di una gravidanza in atto. Sebbene il sanguinamento vaginale sia un sintomo comune quando la donna vive un aborto spontaneo, molte donne incinte soffrono di perdite nelle prime fasi della gravidanza, ma non abortiscono. Si consiglia ovviamente di contattare il medico immediatamente in caso di perdite sospette.

I DIVERSI TIPI DI ABORTO SPONTANEO: L'aborto spontaneo in molti casi deve essere considerato come un processo e non come singolo evento. Esistono diversi stadi o tipi di aborto spontaneo ed è quindi fondamentale documentarsi approfonditamente sul tema dello sviluppo fetale, in modo da capire meglio che cosa succede durante la gravidanza: conoscere le prime fasi dello sviluppo del feto e lo sviluppo durante il primo trimestre vi può aiutare a capire quali sono i sintomi su cui si baserà il ginecologo per arrivare alla diagnosi. Nella maggior parte dei casi l'interruzione spontanea della gravidanza è detta aborto spontaneo, ma probabilmente il vostro medico la indicherà con altri termini o espressioni, ad esempio:

- Minaccia d'aborto. Lieve sanguinamento uterino nelle prime fasi della gravidanza, accompagnato da crampi o da mal di schiena nella parte inferiore della schiena. Il collo dell'utero rimane chiuso. Il sanguinamento spesso è la conseguenza dell'impianto.
- Aborto incompleto o inevitabile. Mal di pancia o mal di schiena, accompagnato da sanguinamento. Il collo dell'utero è aperto. L'aborto è inevitabile quando c'è una dilatazione o un accorciamento della cervice e/o si verifica la rottura delle acque. Il sanguinamento e i crampi possono continuare se l'aborto è incompleto.
- Aborto completo. Si ha l'aborto completo quando l'embrione o i prodotti del concepimento si sono impiantati nell'utero. Il sanguinamento dovrebbe arrestarsi entro poco tempo, e lo stesso dovrebbe avvenire per il dolore o per eventuali crampi. L'aborto completo può essere confermato da un'ecografia o con l'esecuzione del raschiamento.
- Aborto interno o ritenuto. È possibile non rendersi conto immediatamente di aver abortito. Si ha un aborto interno o ritenuto quando l'embrione è morto ma non viene espulso all'esterno. Le cause di questo fenomeno sono sconosciute. Tra i sintomi possiamo avere una diminuzione brusca dei sintomi della gravidanza e l'assenza di battito cardiaco fetale, evidenziata tramite l'ecografia.
- Aborto ricorrente. Si ha quando si verificano tre o più aborti spontanei durante il primo trimestre di gravidanza. Può colpire l'1% circa delle coppie che cercano di avere un figlio.
- Aborto da uovo bianco/cieco (o gravidanza anembrionica). L'ovulo fecondato si impianta nelle pareti uterine, ma lo sviluppo del feto non ha inizio. Spesso è presente la camera gestazionale, con o senza il sacco vitellino, ma il feto non inizia a crescere.
- Gravidanza ectopica. L'uovo fecondato si impianta in un luogo diverso dall'utero, nella maggior parte dei casi all'interno di una tuba. È necessario intervenire immediatamente per arrestare lo sviluppo

dell'ovulo impiantato. Se non viene affrontata con tempestività, questa situazione potrebbe provocare gravi complicanze per la salute della madre. (vedi sotto "gravidanza extrauterina ;)").

- Gravidanza molare. Il risultato di un errore genetico durante la fecondazione provoca la crescita di tessuti anomali all'interno dell'utero. La gravidanza molare comporta raramente lo sviluppo di un embrione, ma spesso provoca tutti i sintomi più comuni della gravidanza, compresa l'amenorrea (mancanza delle mestruazioni), la positività ai test di gravidanza e una forte nausea.

Tra le altre cause dell'aborto spontaneo ricordiamo (senza pretesa di esaustività):

- Problemi ormonali, infezioni o problemi di salute della madre.
- Stile di vita scorretto (fumo, uso di droghe, alimentazione squilibrata, abuso di caffeina ed esposizione alle radiazioni o a sostanze tossiche).
- Problemi nell'impianto dell'ovulo nelle pareti uterine.
- Età avanzata della madre.
- Traumi a carico della madre.

GRAVIDANZA EXTRAUTERINA

Possibili gravidanze:

- 1) Gravidanza normale (con impianto in utero)
- 2) Gravidanza ectopica
 - Gravidanza intrauterina (impianto in utero, ma non nel posto corretto)
 - Gravidanza extrauterina (impianto al di fuori dell'utero, il caso che analizzeremo principalmente nell'articolo):
 - a) Impianto nelle tube di Falloppio (è il caso più probabile, fino al 98% dei casi),
 - b) Impianto nelle ovaie,
 - c) Impianto nell'addome,
 - d) [...]

La diagnosi di gravidanza extrauterina, il caso più frequente di gravidanza ectopica (ossia di impianto dell'embrione in sedi diverse dalla cavità uterina), di solito coglie di sorpresa la paziente e spesso è un vero e proprio trauma. Chi in passato ha riportato lesioni alle tube corre un rischio maggiore di gravidanza ectopica: in realtà, la metà dei casi di gravidanze extrauterine è connessa a problemi preesistenti delle tube, di varia entità. Le lesioni alle tube di norma sono causate da infezioni ginecologiche, come l'agranorrea e la clamidia, o da altre malattie sessualmente trasmissibili. Possono essere provocate anche dall'endometriosi, dall'appendicite e da precedenti interventi chirurgici ginecologici

Sintomi Tra i sintomi precoci della gravidanza extrauterina possiamo ricordare, come per una gravidanza normale, il ritardo o l'irregolarità mestruale. Si può invece diagnosticare il problema se nelle prime settimane i livelli di HCG (gonadotropina corionica) sono più bassi del normale, la donna ha dolore al basso ventre, si verificano sanguinamenti irregolari.

Pericoli : Dopo una gravidanza extrauterina aumentano il rischio di infertilità e la probabilità di una seconda gravidanza ectopica. La gravidanza ectopica spesso è dovuta ad anomalie tubariche preesistenti, e le pazienti corrono un rischio maggiore di infertilità, quindi molti medici potrebbero valutare la necessità di ulteriori accertamenti se la paziente desidera avere un figlio in futuro. Se la donna in passato ha avuto diverse gravidanze ectopiche, i medici le consiglieranno di ricorrere alla fecondazione in vitro (IVF). La fecondazione in

vitro fa diminuire il rischio di gravidanze ectopiche, però rimane un cinque per cento circa di rischio di gravidanza tubarica.

Diagnosi: la maggior parte delle gravidanze ectopiche ora è diagnosticata quando ancora è in una fase precoce, spesso addirittura prima che la paziente si renda conto di avere un problema grave. Gli esami ormonali e le tecniche ecografiche più sensibili hanno migliorato considerevolmente la capacità di diagnosi.

Tra i test usati per la diagnosi precoce della gravidanza extrauterina ricordiamo:

Gonadotropina corionica umana (HCG) Nelle gravidanze normali i livelli ematici di HCG, un ormone prodotto dalla placenta, dovrebbero raddoppiare ogni 48 ore circa. Se i livelli di quest'ormone non aumentano normalmente, significa che la gravidanza non sta procedendo regolarmente e potrebbe verificarsi un aborto spontaneo. Se la gravidanza è extrauterina i livelli di HCG aumentano più lentamente del normale, ma prima di arrivare a una diagnosi certa potrebbero essere necessarie diverse misurazioni della quantità di HCG nel sangue.

Progesterone I livelli di progesterone nel sangue iniziano ad aumentare già nelle primissime fasi della gravidanza, se i livelli di quest'ormone sono inferiori alla norma, spesso c'è un'anomalia nella gravidanza, ad esempio una gravidanza extrauterina od un aborto spontaneo imminente. Tuttavia i livelli del progesterone, da soli, non riescono sempre a prevedere il luogo in cui si è impiantato l'embrione o la vitalità del feto, quindi di norma non sono usati per diagnosticare la gravidanza ectopica.

Ecografia Si può fare un'ecografia nelle prime 3-5 settimane dopo il concepimento per capire se l'embrione si è impiantato nella cavità uterina. Per quest'uso l'ecografia transvaginale è molto più sensibile rispetto a quella addominale

Laparoscopia

Dilatazione e curettage (D&C)

Terapia farmacologica :In caso di diagnosi precoce può essere usata una terapia farmacologica (non chirurgica) a base di metotrexato. Per essere candidabile alla terapia con il metotrexato la paziente deve essere in buone condizioni, senza alcun segno di emorragia interna né di dolore grave. Durante il protocollo terapeutico la paziente deve mantenersi in contatto regolare con il proprio medico, e dopo la terapia deve eseguire gli esami del sangue di follow-up

IVG :ABORTO TERAPEUTICO

L'aborto terapeutico è l'interruzione volontaria della gravidanza (IVG) provocata da determinati trattamenti medici al fine di preservare la salute della madre o di evitare lo sviluppo di un feto segnato da malformazioni o gravi patologie. Deve avvenire prima dei tre mesi dal presunto concepimento ma, superato il primo trimestre di gravidanza, la legge consente ancora 180 giorni per l'interruzione su indicazione medica per grave pericolo per la vita della gestante o per grave pericolo per la sua salute fisica o psichica.

In questi casi l'aborto dovrà sottostare ad accertamenti sanitari e alle eventuali consulenze specialistiche di cui si vorrà avvalere il ginecologo che si assume la responsabilità dell'intervento. Le condizioni patologiche della madre per cui viene solitamente praticato l'aborto terapeutico sono le gravi malattie cardiovascolari e renali o alcuni tipi di tumore (cancro al seno e tumore della cervice, se curati con trattamenti - chirurgici e radiologici - dannosi per il feto; melanoma, linfoma, leucemia, cancro allo stomaco e ai polmoni, se hanno generato metastasi che hanno colpito la placenta o il feto). Le condizioni del feto che possono indurre i medici all'aborto terapeutico comprendono i disordini cromosomici e metabolici, i difetti neurologici e le malformazioni.

L'aborto terapeutico si pratica anche in caso gravidanze multifetali, che possono causare la morte o lo sviluppo ritardato dei feti.

Per interrompere la gravidanza bisogna rivolgersi ad un consultorio, ad un medico o ad una struttura socio-sanitaria autorizzata, dove - nel massimo della riservatezza - si terrà un accertamento medico sullo stadio di avanzamento della gravidanza e sulle condizioni di salute di madre e figlio.

Se non vengono riscontrate condizioni tali da richiedere una procedura d'urgenza, la madre viene invitata ad aspettare una settimana prima del ricovero.

I metodi adottati nell'aborto terapeutico variano a seconda dell'avanzamento della gravidanza e delle condizioni di salute della madre. Il più praticato rimane lo svuotamento strumentale in anestesia parziale. L'intervento (della durata di circa 5 minuti) consiste nello svuotamento dell'utero attraverso l'aspirazione dell'embrione o del feto.

L'aborto farmacologico (chiamato anche contragestione) è il metodo di interruzione di gravidanza più recente: il distacco del feto dall'utero è chimico e non necessita di nessun intervento di natura chirurgica. L'induzione farmacologica avviene con l'assunzione di una pillola di mifepristone (RU 486) e una di gemeprost, che induce l'espulsione del feto e la pulizia dell'utero.

La pillola RU 486 è legale in Francia, Inghilterra, Germania, Austria, Spagna e USA.

L'aborto terapeutico praticato in maniera legale nei centri medici è relativamente sicuro e solo di rado presenta complicazioni.

Dal punto di vista fisico, se l'aborto avviene nelle prime otto settimane il rischio - che aumenta esponenzialmente al progredire della gestazione - è praticamente nullo. I rischi sono in massima parte connessi all'anestesia totale, che è quindi sconsigliata rispetto a quella locale. Un aborto fatto male può provocare infezioni (causate dai residui fetali rimasti nella cavità uterina) che possono provocare infertilità o - nei casi più gravi - la morte della madre.

Le possibili conseguenze psicologiche (depressione, complessi di colpa e di inadeguatezza, tendenze suicide, abuso di farmaci, stati ansiosi, psicosi) variano a seconda dell'educazione ricevuta, del contesto sociale, della maturità e dello stato psicologico della donna.

La legge che regola l'aborto terapeutico in Italia è la 194 del 22 maggio 1978, confermata anche da un referendum popolare; essa tende a una soluzione di compromesso tra il diritto alla vita del nascituro e l'equilibrio psicofisico e sociale della madre.

Negli ultimi anni le coppie che hanno interrotto la gravidanza dopo aver scoperto di aspettare un figlio che alla nascita avrebbe avuto bisogno di cure importanti sono notevolmente diminuite. Merito di un sistema di diagnosi e di cura molto migliorato, grazie al quale le donne sono oggi in grado di conoscere con maggiore precisione cosa rischia il loro bambino e come si interverrà su di lui per risolvere i suoi problemi. I dati sulla riduzioni di aborti sono positivi ma il sistema ha ancora margini di miglioramento, soprattutto nel campo della diagnostica. Si dovrebbe essere in grado di vedere un maggior numero di malformazioni, perché molte ancora ci sfuggono e si scoprono solo alla nascita. Purtroppo alcune anomalie congenite di per sé difficilmente diagnosticabili, come l'atresia dell'esofago, perché non ci sono alterazioni morfologiche fetali che possano far sospettare la diagnosi. Ci sono invece altre anomalie come le cardiopatie congenite che possono essere rilevate ma che spesso non vengono diagnosticate per motivi legati alla strumentazione o all'esperienza dell'operatore.

Con la sentenza n° 14488 del 29 luglio 2004 la Corte di Cassazione ha affermato che: "la interruzione volontaria della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gravidanza) e grave successivamente" ed in conseguenza il Supremo Collegio ritiene che "le eventuali

malformazioni o anomalie del feto rilevano solo nei termini in cui possano cagionare il danno alla salute della gestante e non in sé considerate, con riferimento al nascituro”.

A conferma viene richiamato l’art. 1 della L. 194/78, il quale, secondo la Cassazione “pur riconoscendo il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, ... una volta intervenuto il concepimento, ricollega l’interruzione della gravidanza esclusivamente alle ipotesi normativamente previste in cui sussista un pericolo per la salute o per la vita della gestante”.

Nella stessa sentenza si affrontano i problemi dell’eugenetica, e del così detto “diritto di non nascere se con la nascita si ha poi una wrongful life (una vita non degna)”.

La Corte ritiene che nel nostro ordinamento non esista l’aborto eugenetico; la legge tutela il concepito e quindi l’evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita e non verso la non nascita, per cui se di diritto vuol parlarsi, deve parlarsi di diritto di nascere.

Le motivazioni sono di particolare importanza. Il convincimento della Corte è ancorato in particolare all’art. 54 Codice Penale (stato di necessità), secondo cui con riguardo alla L. n° 194/78 “il diritto che ha la donna è solo quello di evitare un danno (serio o grave, a seconda delle ipotesi temporali) alla sua salute o alla sua vita”.

Le malformazioni fetali non fanno sorgere un diritto all’aborto, ma sono rilevanti “solo per concretizzare il pericolo alla salute e alla vita della gestante e permettere alla stessa di avvalersi della esimente costituita dalla necessità di interruzione della gravidanza”; chiarissima, poi, la conseguenza: “l’aborto non è l’esercizio di un diritto della gestante, ma un mezzo concesso a lei (e solo a lei) per tutelare la sua salute o la sua vita, sopprimendo un altro bene giuridico protetto (il diritto a nascere del concepito)”.

La suddetta sentenza della Cassazione è stata confermata dalla più recente sentenza n° 16123 del 14 luglio 2006 nella quale con molta chiarezza si stabilisce che, ai sensi dell’art. 6 lett. b) della legge n° 194/78, per procedere alla interruzione della gravidanza dopo il novantesimo giorno non basta che siano presenti anomalie o malformazioni del nascituro, ma occorre che tale presenza cagioni processi patologici in atto che comportino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre.

Richiamiamo l’attenzione sul fatto che la norma parla di processi patologici che un medico deve accertare; si tratta quindi di malattia, e deve essere anche accertato il grave pericolo per la salute della madre.

Il Supremo Collegio, inoltre, nella sentenza n° 16123/2006 ribadisce che non è ammesso un diritto “a non nascere” o a “non nascere se non sano”, mentre nel nostro ordinamento è tutelato il diritto del concepito a nascere, anche se affetto da malformazioni.

Infine, è importante tener presente l’insegnamento della Corte Costituzionale che con sua pronunzia del 17-26 novembre 2004 n° 366 (in Giurisprudenza Costituzionale 2004, 3989) ha osservato come **per ammettere l’interruzione della gravidanza dopo i primo novanta giorni non sia sufficiente l’accertamento dei processi patologici che comportino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre, ma è necessario che nel caso concreto ricorra una “ulteriore condizione prevista dall’art. 7, comma 3 stessa legge”, e cioè “che non sussista possibilità di vita autonoma del feto”.**

OBIEZIONE DI COSCIENZA

L’obiezione di coscienza per i medici è prevista per l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG): introdotta in Italia dalla legge 22 maggio 1978 n. 194. Il medico può esercitare l’obiezione in qualsiasi momento: infatti nel caso in cui partecipi attivamente ad una procedura di IVG (anche soltanto consigliando dove eseguirla) lo stato di obiettore decade irrevocabilmente comportando l’impossibilità per il medico di esercitare nuovamente l’obiezione. Lo status di obiettore non esonera il medico dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Il SSN è tenuto a assicurare che l’IVG si possa svolgere nelle varie strutture ospedaliere deputate a ciò, e quindi qualora il personale assunto sia costituito interamente da obiettori dovrà supplire a tale carenza in modo da poter assicurare il servizio, ad es. tramite trasferimenti di personale. Il medico, anche se obiettore, non può invocare l’obiezione di coscienza qualora l’intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo (esempio: donna che giunge presso il pronto soccorso ospedaliero con grave emorragia

in atto a causa di un aborto clandestino: il medico, anche se obiettore, ha in tale situazione l'obbligo di portare a termine la procedura di aborto se questo è indispensabile per salvare la vita della donna).

IL PARTO

Il parto può distinguersi in "eutocico" o "fisiologico" se avviene spontaneamente, oppure in "distocico" o "non fisiologico" se, in seguito a complicazioni, è necessario l'intervento medico.

A scopo puramente didattico, il parto può essere suddiviso in 4 fasi:

- Fase prodromica (latente)
- Fase dilatante
- Fase espulsiva
- Secondamento

Le prime due fasi costituiscono il travaglio che comincia con forti e regolari contrazioni uterine accompagnate da modificazioni a carico della cervice (assottigliamento e dilatazione).

FASE PRODROMICA

È caratterizzata dalla presenza di contrazioni dell'utero a carattere inizialmente irregolare ma con una certa tendenza alla regolarizzazione con il passare delle ore. Queste contrazioni sono diverse dalle contrazioni valide che identificano l'inizio del travaglio, e sono definite "contrazioni di Braxton Hicks" (dal nome del medico inglese che le descrisse). La frequenza e la durata di tali contrazioni varia a livello individuale. La donna avverte il dolore a livello della zona sovrapubica. Inoltre può verificarsi l'espulsione del cosiddetto "tappo mucoso", assieme a piccole striature di sangue dovute alle iniziali modificazioni della cervice uterina.

L'inizio del travaglio può avvenire improvvisamente o gradualmente, e viene definito come regolare attività uterina in presenza di dilatazione della cervice.

La durata di questa fase è molto variabile (anche in base a quando si stabilisce l'inizio); in genere dura circa 5-6 ore nelle nullipare, e anche meno nelle pluripare.

FASE DILATANTE

Le contrazioni diventano regolari (una ogni 3-4 minuti) e in genere aumenta la loro durata (30-40 secondi) e l'intensità.

Durante una contrazione i muscoli lunghi dell'utero si contraggono, dall'alto verso il basso, fino alla fine. Quando la contrazione finisce, i muscoli si rilassano e diventano più corti di quanto erano all'inizio della contrazione stessa. Ciò alza la cervice al livello della testa del bambino. Ogni contrazione dilata la cervice fino alla sua completa dilatazione, che spesso può raggiungere 10 e più centimetri di diametro.

Questa fase termina con il raggiungimento della dilatazione completa della cervice uterina, quando spesso avviene la rottura spontanea delle membrane amniotiche ("rottura delle acque"). Tuttavia quest'ultima può presentarsi spontaneamente anche prima della dilatazione completa (rottura precoce delle membrane) e addirittura anche prima dell'inizio del travaglio di parto (rottura pretravaglio delle membrane o PROM). Il dolore interessa maggiormente la zona lombosacrale. Questa fase dura circa 4-5 ore nelle nullipare e 2 ore nelle pluripare ma anche qui la variabilità da caso a caso può essere molto ampia.

FASE ESPULSIVA

Comincia quando la dilatazione è completa. In essa si svolgono i principali fenomeni meccanici del parto ovvero tutti quei movimenti e quelle rotazioni che il feto deve compiere all'interno del canale del parto per poter nascere. Le contrazioni del miometrio sono favorite dall'ormone ossitocina, che viene prodotto dall'ipotalamo e secreto nelle strutture capillari che perfondono l'ipofisi. La secrezione di ossitocina viene stimolata dai segnali nervosi periferici che hanno origine in seguito alla dilatazione dell'utero. La durata è di un'ora nelle nullipare e circa 20-30 minuti nelle pluripare. In questo caso il medico e l'ostetrica sono molto più fiscali nel dover rispettare il tempo massimo di 1 ora dal momento della dilatazione completa. Tuttavia non tutte le donne sono uguali quindi anche in questo caso si valuta l'intero quadro clinico piuttosto che guardare soltanto l'orologio.

SECONDAMENTO

Comincia subito dopo l'espulsione del feto dall'utero materno e termina con l'espulsione degli annessi fetali (placenta, cordone, membrane amniocoriali). Di solito la placenta viene espulsa entro 20-30 minuti dall'espulsione del feto. Il limite fisiologico è di un'ora, poi si interviene con la rimozione manuale della placenta eseguita in anestesia generale (secondamento manuale).

FASE POST-PARTUM

Comincia subito dopo l'espulsione degli annessi fetali e termina 2 ore dopo. Essa non appartiene alle fasi del parto ed è invece la prima fase del puerperio. Tuttavia è bene menzionarla in quest'ambito poiché le principali complicanze correlate al parto (in particolare quelle di tipo emorragico) si verificano in queste prime 2 ore. L'ostetrica controllerà la regolarità dei parametri vitali, come la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca, assieme alla perdita ematica. Questa fase è importante anche dal punto di vista medico legale: in Italia, per legge, chi ha assistito al parto deve controllare la paziente per queste 2 ore: controllo generale, perdite di sangue, contrazione e retrazione dell'utero.

Qualora si verificassero significativi rischi medici nel continuare la gravidanza, potrebbe essere necessaria l'induzione della nascita. Dal momento che questa pratica comporta alcuni rischi, viene effettuata soltanto se il bambino o la madre sono in pericolo a causa della gravidanza prolungata. Spesso una gestazione di 42 settimane senza travaglio spontaneo viene usata come indicatore per praticare un'induzione di nascita, sebbene non siano dimostrate conseguenze effettive quando il travaglio viene indotto nelle gravidanze post-termine. Il travaglio indotto aumenta il rischio di ricorso al parto cesareo e di rottura uterina nelle mamme che fossero già state sottoposte a parto cesareo.

I PARTI DISTOICI

PARTO CON ANALGESIA EPIDURALE: Con l'epidurale il parto non è più naturale e fisiologico ma medicalizzato; si svolge mediante la somministrazione dell'anestesia, effettuata tramite un sottile catetere in plastica nella zona epidurale o peridurale della colonna vertebrale e questo necessita un continuo controllo della pressione arteriosa materna e dei battiti cardiaci del feto. Nelle donne che soffrono di problemi di coagulazione del sangue, scoliosi, allergie note all'anestetico o che hanno infezioni nella zona che si presta alla somministrazione del farmaco, non è possibile effettuarla.

In alcuni casi, dove la donna è particolarmente ansiosa e paurosa e preferirebbe addirittura fare un taglio cesareo piuttosto che un parto naturale, è indicata l'epidurale;

in alcuni casi, dove il travaglio si protrae per troppe ore e la mamma è al limite delle forze fisiche e non collabora più, intervenire con l'epidurale può scongiurare un cesareo. Anche in altri casi, dove la mamma è affetta da alcune patologie, quali insufficienza cardiaca e/o respiratoria o a rischio di ictus, ovvero la dove non si può affrontare lo stress del travaglio, è consigliata se non indispensabile l'analgesia epidurale.

PARTO INDOTTO : Avviene quando, in assenza totale di contrazioni, il travaglio viene provocato artificialmente con l'uso di farmaci. Questi vengono somministrati per fleboclisi (ossitocina) oppure introdotti in vagina con gel (prostaglandine) e provocano le contrazioni. Talvolta è sufficiente la semplice rottura artificiale delle membrane (amnioressi).

Le cause più frequenti sono:

- diabete, ipertensione o altre malattie che possono provocare alterazioni alla placenta,
- un'eccessiva riduzione del liquido amniotico rilevata prima della fine della gravidanza,
- il bimbo troppo grosso (feto detto "macrosomico"),
- il travaglio che non inizia in modo spontaneo, anche se è già avvenuta la rottura delle acque,
- la gravidanza che si protrae oltre il termine (fine della 41ª settimana).

PARTO PILOTATO: un parto viene pilotato quando il travaglio comincia spontaneamente ma, poi, le contrazioni sono troppo deboli oppure non si susseguono in modo regolare. Vengono allora somministrati farmaci, come l'ossitocina, che stimolano la muscolatura dell'utero e abbreviano i tempi della nascita. È un metodo consigliato quando il travaglio si prolunga e la donna non ha più la forza sufficiente per assecondare le spinte.

PARTO OPERATIVO: viene definito in questo modo il parto che avviene grazie a un intervento chirurgico (**CESAREO**) o con strumenti (**FORCIPE E VENTOSA**) usati per favorire la nascita del bambino.

Il forcipe è costituito da due braccia metalliche incrociate che funzionano come una grande pinza in grado di cingere la testa del bambino favorendo la fuoriuscita dello stesso in tempi brevi. Questa azione non è totalmente priva di rischi, il piccolo può presentare delle abrasioni a livello del viso e delle orecchie e anche la madre può subire delle lacerazioni della pelle e quindi è poco usato, i medici preferiscono ricorrere a un cesareo (se questo è possibile) oppure alla ventosa che è il secondo strumento a disposizione dei dottori per favorire la fase espulsiva del parto.

La ventosa è stata inventata negli anni Cinquanta e si avvale di una coppa metallica applicata al termine di una pompa che viene inserita in vagina e applicata direttamente alla testa del bambino. La ventosa saldamente applicata alla testa del piccolo presenta una maniglia posizionata sul tubo esterno e il medico tramite questa tira la testa ruotando il piccolo fino alla completa uscita. Così come con il forcipe, la fase espulsiva del bambino viene comunque eseguita seguendo la naturale rotazione che il corpo del piccolo compie nell'espulsione. Questa metodica è più sicura per i tessuti della madre e del piccolo. L'unico inconveniente è che il bambino può presentare un allungamento della testa causata dall'uso della pompa della ventosa, ma questa alterazione scompare senza lasciare tracce nei giorni successivi alla nascita.

TAGLIO CESAREO

Il taglio cesareo è un intervento chirurgico per mezzo del quale il ginecologo procede all'estrazione del feto. Può essere programmato, quando viene deciso prima dell'avvio del travaglio (vedi le indicazioni) oppure urgente se le condizioni della madre o del feto ne pongano l'indicazione durante lo svolgimento del parto stesso. Può essere eseguito in anestesia subaracnoidea, anestesia epidurale o anestesia generale.

Consiste in un'anestesia di venti minuti e in una piccola incisione addominale, che consentono un parto indolore. Fino alla fine degli anni ottanta il taglio cesareo veniva effettuato solitamente in anestesia generale. Oggi invece, quando possibile, è effettuato in anestesia locale, grazie alla quale la paziente restando sveglia e cosciente durante l'intervento, e può partecipare con consapevolezza alla nascita del suo bambino

Il taglio cesareo si rende necessario in tutte quelle occasioni in cui un parto per via vaginale è impossibile o presenta rischi (per la madre o il bambino) maggiori rispetto alla via addominale.

Le indicazioni all'effettuazione del taglio cesareo possono essere relative a problemi fetali (ad esempio sofferenza fetale, distacco intempestivo di placenta, ecc.), o a problemi materni (gestosi, diabete, nefropatie, ecc.). Spesso possono coesistere nello stesso caso più motivazioni simultaneamente. Non costituisce motivazione per un cesareo il pregresso cesareo. In questo caso l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, in inglese WHO) raccomanda il parto vaginale dopo cesareo (cosiddetto VBAC: vaginal birth after cesarean).

CONTROLLO PUERPERIO POST PARTUM: RISCHI ANNESSI

Si deve ridurre al minimo il rischio di infezioni materne, emorragie e dolori. La madre deve essere osservata per un'ora dopo la fine del terzo stadio del travaglio e fare periodicamente un massaggio dell'utero per essere sicuri che l'utero si contragga e rimanga contratto per evitare un sanguinamento eccessivo. Se l'utero non rimane contratto con il solo massaggio, si somministra ossitocina, subito dopo l'espulsione della placenta. Se è stata utilizzata l'anestesia generale per un parto operativo, la madre viene monitorata (preferibilmente in una sala di risveglio o nella sala da travaglio, da parto, di risveglio o post-partum); devono essere disponibili l'O₂, del sangue compatibile o di gruppo O Rh negativo e dei liquidi per infusione EV per 2-3 h dopo il parto. Dopo le prime 24 h, il decorso del post-partum è rapido. Si deve somministrare un vitto adeguato non appena la paziente ne faccia richiesta, talora anche a breve distanza dal parto. Si deve incoraggiare la paziente a camminare il più presto possibile. Si devono, inoltre, far iniziare esercizi di rinforzo della muscolatura addominale già dopo un giorno. Le flessioni del busto eseguite a letto con le anche e le ginocchia flesse fanno contrarre soltanto gli addominali e, di solito, non provocano dolori di schiena. La doccia è consigliata mentre le irrigazioni vaginali sono proibite durante il primo periodo del puerperio. Il dolore provocato da un'episiotomia può essere alleviato da semicupi caldi eseguiti varie volte al giorno.

La cura della vescica è importante. Si devono, se possibile, evitare la ritenzione urinaria, la sovradistensione della vescica e la cateterizzazione. Si può avere un aumento della diuresi quando si sospende la somministrazione di ossitocina. La donna deve essere incoraggiata a urinare e monitorata per prevenire una sovradistensione asintomatica della vescica. La paziente deve essere incoraggiata a evacuare prima di lasciare l'ospedale anche se, in caso di dimissione precoce, la paziente spesso va a casa prima che sia ripresa la normale motilità intestinale. In caso di stipsi possono essere necessari dei lassativi. Se dopo tre giorni non c'è stata l'evacuazione, è bene somministrare un blando catartico. La comparsa delle emorroidi può essere prevenuta mantenendo una buona funzione intestinale e, comunque, può essere trattata con semicupi caldi. L'anestesia regionale (spinale o epidurale) ritarda la deambulazione e può ritardare la minzione spontanea.

Si deve eseguire un emocromo prima della dimissione, per verificare che la donna non sia anemica. Le donne sieronegative devono essere immunizzate contro la rosolia il giorno della dimissione. Se la madre è Rh negativa, non è sensibilizzata e ha un bambino Rh positivo, si devono somministrare 300 mg di immunoglobuline Rh₀(D) entro 72 ore dal parto, per prevenire la sensibilizzazione; questo farmaco produce un elevato titolo di anti-Rh.

Durante il primo periodo dell'allattamento, quando la quantità di latte comincia ad aumentare, si può verificare un ingorgo mammario che può essere doloroso. Se la madre non ha intenzione di allattare al seno, la lattazione può essere soppressa sostenendo la posizione del seno, poiché la gravità stimola il riflesso della discesa del latte e ne favorisce la fuoriuscita. Molte donne trovano che il bendaggio stretto dei seni, la restrizione dell'assunzione di liquidi per via orale e l'aspirina al bisogno, seguiti da un supporto stabile, sono efficaci, con sintomi che durano solo per 3-5 gg.

La depressione post-partum ("baby blues") può comparire, in genere, entro 24 ore dal parto, ha una durata di solito limitata (36-48 ore) ed è molto comune. Se dura più di 72 h o è associata a scarso interesse per il bambino, a pensieri suicidi od omicidi, ad allucinazioni o psicosi, può essere necessario un trattamento specialistico. La psicosi vera è probabilmente l'esacerbazione di una preesistente malattia mentale, in risposta allo stress psichico e fisico della gravidanza e del parto; in questo caso c'è bisogno di una psicoterapia.

La cardiotocografia consente di monitorare la frequenza cardiaca fetale e le contrazioni uterine. A tale scopo si utilizza un'apparecchiatura chiamata cardiotocografo, costituita da un box centrale e da due sonde poste sul ventre materno: la prima è un rilevatore ad ultrasuoni del battito cardiaco (collegato nel punto in cui la percezione dell'attività del cuore è più elevata), mentre la seconda è costituita da un misuratore meccanico delle contrazioni uterine (questo trasduttore di pressione viene posizionato più in basso, nell'area corrispondente al fondo dell'utero). Entrambe le sonde vengono fissate all'addome materno mediante fasce elastiche. In questo modo, i dati relativi alla frequenza cardiaca fetale e alle contrazioni uterine, captati dai rilevatori, vengono trasmessi al box centrale del cardiotocografo, che elabora i segnali elettrici trasformandoli in tracciati stampati a video e/o su carta. Durante la cardiotocografia, la gestante può sentire "in diretta" le pulsazioni del cuore del piccolo, grazie ad un amplificatore interno all'apparecchio.

La cardiotocografia è una tecnica completamente indolore e priva di rischi, sia per la mamma che per il feto; in genere dura da 30 minuti ad un'ora, e può prolungarsi oltre se il bambino sta dormendo (durante la vita fetale l'alternarsi del ritmo sonno-veglia segue fasi di circa 40 minuti).

Nel corso della gravidanza, il battito cardiaco fetale oscilla normalmente tra 120 e 160 battiti al minuto, rimanendo costante solo quando il nascituro dorme. Al di fuori di questi limiti, si parla rispettivamente di bradicardia e di tachicardia. Mano a mano che ci si avvicina al parto, il battito cardiaco fetale tende a scendere leggermente, raggiungendo alla nascita i 110 battiti al minuto. Oltre al numero di pulsazioni, durante la cardiotocografia risulta particolarmente utile il monitoraggio dell'entità e della frequenza di accelerazioni e decelerazioni del battito cardiaco.

L'interpretazione dei dati raccolti durante l'esame, eventualmente facilitata da appositi software, spetta ovviamente a personale sanitario specializzato. Negli ultimi giorni di gravidanza (a partire dalla 38a settimana di gestazione), la cardiotocografia rientra nelle indagini di routine; viene infatti svolta ambulatorialmente allo scopo di rilevare eventuali contrazioni uterine preparatorie, e controllare la normalità del battito fetale. Tale monitoraggio inizia in epoca precoce dinanzi ad un ridotto accrescimento fetale o quando la donna è considerata a rischio perché affetta da particolari disturbi, come diabete gestazionale o ipertensione gravidica.

Durante il travaglio, il monitoraggio cardiotocografico permette di controllare se il bambino resiste bene allo stress indotto dalle contrazioni uterine, cogliendo sul nascere eventuali complicazioni, come l'ipossia, che richiedono il taglio cesareo. E' proprio questa la finalità ultima della cardiotocografia, nata con il chiaro obiettivo di differenziare lo stress fisiologico del travaglio dalla vera e propria "sofferenza fetale", caratterizzata da segni di incapacità del feto di compensare l'eventuale insulto ipossico. Sfortunatamente, i risultati non sono stati all'altezza delle premesse, tanto che ancora oggi permangono dubbi sulla reale utilità della cardiotocografia, a causa di insidie tecniche, bassa specificità (alta incidenza di falsi positivi, quindi alto rischio che feti sani siano considerati falsamente a rischio) e altri fattori che possono influenzare le informazioni ottenute o la loro interpretazione.

Cosa si apprezza con il cardiotocografo?

- FC basale : misurata come valore medio per 30 minuti tra 2 contrazioni;
- Variabilità (oscillazioni): di breve durata e alta frequenza, modulata dal SNA, deve essere di almeno 5 bpm;
- Decelerazioni e accelerazioni: variazioni di durata più lunga (da 20 minuti a qualche minuto), di ampiezza abbastanza pronunciata a carattere periodico o sporadico.
- Rapporto cronologico: tra variazioni di frequenza e attività contrattile uterina.

PRECLAMPSIA

Preeclampsia: sviluppo di ipertensione con albuminuria o edema tra la 20^a sett. di gestazione e la fine della prima settimana post-partum.

Eclampsia: crisi epilettiche o coma senza altre eziologie che si verificano nello stesso periodo di tempo.

Sintomi, segni e diagnosi

Ogni donna gravida che presenta una PA di 140/90 mm Hg, edema del volto e delle mani, un'albuminuria 1+ o la cui pressione aumenti in ragione di 30 mm Hg per la sistolica o di 15 mm Hg per la diastolica (anche se non raggiunge livelli superiori a 140/90 mm Hg), deve essere considerata preeclampica. La preeclampsia moderata si presenta con un'ipertensione ai limiti superiori della norma, edema refrattario o albuminuria. Le pazienti con una PA di 150/110 mm Hg, un edema marcato, un'albuminuria 3+, disturbi visivi o dolore addominale sono considerate preeclampiche gravi. Si devono eseguire tutti i test di laboratorio (emocromo, analisi delle urine, elettroliti, tempo di protrombina, test di funzionalità epatica e PTT) e devono essere corrette le eventuali alterazioni. Si devono valutare l'azotemia e la creatininemia per escludere che vi siano alterazioni renali insospettite.

Profilassi e trattamento

Il trattamento è teso a preservare la vita e la salute della madre; anche il feto, in genere, sopravvive. Una paziente con i primi segni di una preeclampsia moderata può essere trattata ambulatorialmente prescrivendo un rigoroso riposo a letto, ma deve essere visitata dal suo medico ogni due giorni. Se le sue condizioni non migliorano rapidamente, deve essere ricoverata. Una volta che è stata presa la decisione di trattare la preeclampsia con misure più complesse del solo riposo a letto, il parto deve rappresentare l'obiettivo della terapia. Non ci sono prove che il ritardare la data del parto aumenti le possibilità di sopravvivenza del feto, eccetto quando le pazienti presentano una preeclampsia insolitamente lieve e rapidamente correggibile con la terapia e il parto sarebbe prematuro. Pertanto, ogni paziente affetta da preeclampsia che non risponde alla terapia, indipendentemente dalla durata della gravidanza, deve essere stabilizzata e quindi fatta partorire. La paziente affetta da una preeclampsia lieve ha bisogno di un apporto normale di sale e aumentato di acqua. Mantenere la paziente a letto e incoraggiarla a giacere sul fianco sinistro aumenta prontamente la diuresi e diminuisce la disidratazione intravascolare e l'emoconcentrazione. Dal momento che l'eziologia è sconosciuta, il trattamento prima del parto è mirato a ridurre i sintomi e il farmaco principale che viene utilizzato è il solfato di magnesio (v. oltre).

Nella preeclampsia grave è indicata una terapia più energica. Al ricovero si deve somministrare alla paziente un'infusione EV di una soluzione salina bilanciata (p. es., soluzione di Ringer), attraverso un catetere venoso di grosso calibro. Il parto va portato a termine secondo il metodo più efficace. Se il collo è preparato e sembra probabile il parto per via vaginale, si deve iniziare un'infusione diluita di ossitocina EV per indurre il travaglio e quando il travaglio è attivo eseguire l'amniotomia. Se il collo non è preparato e il parto per via vaginale è improbabile, si deve eseguire un parto cesareo.

Dopo il parto, la paziente deve essere seguita attentamente e di frequente come durante il travaglio; infatti il 25% delle eclampsie si verifica nel periodo del post-partum, in genere nei primi 2-4 giorni. La deambulazione è permessa non appena migliorano le condizioni della paziente. Sebbene l'ospedalizzazione possa essere prolungata e possa essere necessaria una terapia antiipertensiva dopo la dimissione, la guarigione dopo il parto può essere sorprendentemente rapida. La paziente deve essere controllata almeno q 1 o 2 sett. dopo il parto. La PA può rimanere elevata per 6-8 sett.; se rimane elevata dopo 8 sett., deve essere presa in considerazione una diagnosi di ipertensione. In tutto questo periodo, si devono controllare con regolarità l'emocromo, l'analisi delle urine, l'azotemia e la creatininemia.

DISTACCO DI PLACENTA INTEMPESTIVO

Consiste nel distacco di placenta di una parte o di tutta la placenta dalla sua sede d'impianto, senza che abbiano in alcun modo avuto inizio le contrazioni uterine. Per questo motivo si parla d'intempestivo, dato che il momento normale in cui la placenta si distacca dalla parete uterina è dopo l'espulsione del feto, al termine del periodo espulsivo. La denominazione "normalmente inserita" si riferisce al fatto che non vi è inserzione anomala di placenta, vale a dire sul segmento inferiore uterino, perché in questo caso verrebbe a configurarsi un'altra evenienza patologica di distacco di placenta parziale, quale avviene nella placenta previa.

In realtà, il distacco di placenta può essere determinato da varie cause, tuttavia è generalmente descritto assieme alla preclampsia, perché nel 70% dei casi, si manifesta nel suo corso. Nel 25% dei casi la causa che lo determina è rappresentata da malattie generali, soprattutto dalle affezioni di cuore, dalle malattie renali, dalla sifilide e dal morbillo, nel rimanente 5% è determinato da traumi esterni sull'addome. Il distacco di placenta intempestivo della placenta si osserva in media nello 0,2, % circa dei parti, soprattutto nelle pluripare. Un'alterazione della parete dei vasi sanguigni in corrispondenza dell'utero fa sì che, qualora occorra un improvviso aumento della pressione sanguigna, i vasi si rompano, causando emorragie. Ciò accade, soprattutto, in corrispondenza dello strato spongioso della decidua basale: i vari focolai emorragici così formati confluiscono gradualmente fra loro, determinando il distacco di placenta di una parte o di tutta la placenta. Poiché la muscolatura dell'utero, distesa dalla presenza del feto, non può contrarsi attorno ai vasi sanguigni, arrestando l'emorragia, come invece accade al momento del secondamento, tra la parete uterina e la placenta staccata si raccoglie una certa quantità di sangue, che forma un ematoma retro-placentare. In alcuni casi questo sangue si apre la strada scollando le membrane ovulari e, defluendo tra esse e la parete uterina, esce all'esterno in altri casi, invece, esso è trattenuto tra la placenta e la parete uterina. Talvolta, anche la parte fetale della placenta può andare incontro a fenomeni degenerativi in corrispondenza della zona di distacco di placenta: ne possono conseguire alterazioni delle pareti dei vasi sanguigni dei villi coriali e mescolamento del sangue materno con quello fetale. Una parte del sangue contenuto nell'ematoma retro-placentare può infiltrarsi tra le fibre muscolari del miometrio (tonaca muscolare dell'utero) e diffondersi fino al peritoneo, che riveste esternamente l'utero. In quest'ultimo possono determinarsi piccole lesioni che lasciano fluire nella cavità peritoneale una certa quantità di sangue. Ciò è causa di grave shock. L'infiltrazione sanguigna conferisce all'utero, all'esame esterno, un colorito viola scuro a chiazze (apoplezia utero-placentare). La gravità dei sintomi dipende soprattutto dall'ampiezza dell'area di placenta distaccata: i sintomi sono molto gravi nei distacchi totali, mentre sono di scarsa entità quando sono interessate piccole zone. La rapida distensione dell'utero, in seguito all'infiltrazione sanguigna, è la causa principale dell'intenso dolore in corrispondenza della parte bassa dell'addome, accompagnato, nei casi più gravi da svenimento e da shock. La donna ha un aspetto ansioso e sofferente, il polso è frequente e nel 75% dei casi la pressione arteriosa è superiore alla norma. La quantità di urine emesse diminuisce e la quantità di albumina in esse presente è notevole. L'utero, aumentato di volume, ha una consistenza molto dura (utero di legno è stato definito) e la sua palpazione causa vivo dolore. Ben presto il battito cardiaco fetale scompare a causa della morte del feto. Molto spesso il distacco di placenta intempestivo della placenta è rapidamente seguito dall'inizio di un travaglio di parto prematuro, il cui decorso è reso particolarmente grave dal sommarsi delle conseguenze del distacco di placenta (emorragia, shock) e dei gravi sintomi determinati dalla pre-eclampsia (che è frequentemente la causa del distacco di placenta della placenta). Nei casi in cui l'ematoma retro-placentare si faccia strada verso l'esterno, si osserva una perdita di sangue dai genitali, che però non è mai abbondante. La cura deve essere diretta, da un lato, a far cessare la fuoriuscita del sangue dai vasi sanguigni dell'utero, apertasi con il distacco di placenta (la presenza del feto impedisce la contrazione del miometrio attorno ad essi e la loro "pinzatura", cioè la loro costrizione), dall'altro, a far cessare la pre-eclampsia il più presto possibile. Questo duplice scopo si ottiene mediante lo svuotamento dell'utero. Ciò può essere ottenuto sia provocando il parto, se la capacità di contrazione dell'utero è conservata e se si può prevedere che esso sia in grado di mantenere una contrazione sufficiente nel periodo del post-partum, sia praticando un taglio cesareo, quando le condizioni della donna sono particolarmente gravi e si prevede che l'utero non sia in grado di portare a termine l'espulsione del feto per via vaginale. Quest'intervento operatorio deve essere effettuato anche a feto morto, per evitare le rischiose conseguenze dell'apoplezia utero-placentare, che porta inevitabilmente a gravi disturbi della coagulazione. Durante il taglio cesareo, se l'utero non è in condizioni di mantenere una contrazione sufficiente ad arrestare l'emorragia, deve essere asportato. Lo svuotamento dell'organo è accompagnato, secondo la necessità, da trasfusioni di sangue, da fleboclisi glucosate, dalla somministrazione di analettici ecc. Le conseguenze del distacco di placenta intempestivo della placenta sono gravi: la mortalità della madre si aggira sullo 0,5% dei casi. Per quanto riguarda il feto, le possibilità di sopravvivenza dipendono soprattutto dalle dimensioni dell'area di distacco di

placenta della placenta: si calcola che se la superficie di distacco di placenta raggiunge un terzo della placenta, il feto sia perduto. La mortalità fetale è elevata (30% dei casi).

PLACENTA PREVIA

In condizioni fisiologiche la placenta si inserisce a livello del fondo dell'utero. Si definisce placenta previa l'inserzione anomala bassa di placenta, a livello dell'istmo, classificata in base alla distanza dall'OUI.

Sintomatologia ed evoluzione:

- emorragia esterna (28°-34°w) di colore rosso vivo
- assenza di algie pelviche
- maggiore rischio di patologie del secondamento e del postpartum
- aumento del rischio infettivo
- aumento di presentazioni anomale

In caso di emorragia grave o di segni persistenti di sofferenza fetale, e' indicato il taglio cesareo prima della 34° w, con mortalità perinatale del 20%.

PROLASSO DEL FUNICOLO

Con il termine prollasso di funicolo si intende la presenza di una o più ansa del funicolo davanti alla parte presentata fetale, mentre, con il termine procidenza di funicolo ci si riferisce alla medesima situazione in caso però di membrane integre. Si parla di associazione del cordone ombelicale quando un'ansa del funicolo si impegna nel canale del parto assieme alla parte presentata ma non scende davanti ad essa.

Solitamente nel linguaggio comune tali condizioni vengono denominate con il termine di "prolasso di funicolo". La frequenza di queste complicazioni, che generalmente avvengono durante il parto, è inferiore allo 0,5%. Le cause che favoriscono il prollasso di funicolo interferiscono quasi tutte con l'adattamento della parte presentata allo stretto superiore e con il suo impegno nel canale da parto. Talvolta il prollasso di funicolo si instaura all'improvviso: è rara ma non eccezionale la condizione in cui avviene la rottura spontanea delle membrane e contemporaneamente prollassa un'ansa del funicolo; lo stesso può succedere quando si pratica l'amnioressi, soprattutto se la parte presentata non è bene impegnata e se non si bada a evitare con la mano introdotta in vagina una fuoriuscita troppo rapida del liquido amniotico. Il prollasso di funicolo si manifesta clinicamente con i segni di una sofferenza fetale grave. Il battito cardiaco fetale diviene rapidamente bradicardico ed aritmico. Nella patogenesi della sofferenza fetale in questo tipo di complicazione interviene non solo la compressione meccanica sul funicolo esercitata dalla parte presentata, ma anche l'ostacolo al flusso del sangue rappresentato dall'angolatura dei vasi a livello dell'ansa prollassata e, probabilmente, anche un riflesso di tipo vagale dovuto alla stimolazione meccanica del funicolo e al diminuito ritorno venoso al feto. Il prollasso del funicolo costituisce quindi una delle complicazioni fetali più gravi, mentre i rischi per la madre sono legati soprattutto agli interventi operativi che vengono spesso eseguiti in condizioni di urgenza. Il prollasso di funicolo viene diagnosticato con l'esplorazione vaginale; se il feto è ancora vivo si possono apprezzare le pulsazioni dei vasi funicolari.

La terapia in caso di procidenza o prollasso è il taglio cesareo immediato; nell'attesa dell'intervento si può porre la donna in posizione Trendelenburg accentuata e somministrare un farmaco tocolitico (farmaci con lo scopo di arrestare o diminuire le contrazioni uterine.)

Il latte materno risulta essere l'alimento migliore per il neonato: il latte materno risulta l'alimento più raccomandabile per il neonato, in quanto fornisce tutti gli elementi nutritivi ma soprattutto li contiene nelle giuste proporzioni. Questo discorso è valido per tutti i mammiferi; il latte della mucca sarà quindi ideale per le esigenze del vitello ma non lo sarà altrettanto per quelle del neonato.

Nella donna, così come nella mucca, possiamo distinguere tre diversi momenti della lattazione. **Dal primo giorno dopo il parto fino al quinto - sesto giorno, viene prodotto il cosiddetto colostro, un latte particolarmente ricco di proteine e sali minerali;** questo perché il bambino, subito dopo il parto, accusa un calo fisiologico dovuto soprattutto alla perdita di liquidi, dal momento che negli ultimi nove mesi aveva vissuto in un ambiente acquoso. La nascita, inoltre, rappresenta un evento traumatico e come tale porta ad un aumento del dispendio energetico. Il bambino ha quindi bisogno di recuperare energia velocemente, tramite un latte, il colostro, ricco di proteine, sali minerali **ma anche e soprattutto di anticorpi, come immunoglobuline, lattoferrina, globuli bianchi e lisozima.**

Dal momento che il suo sistema immunitario non è ancora abbastanza efficace per fronteggiarli da solo, gli anticorpi aiutano il giovane organismo a combattere i patogeni ambientali con i quali viene a contatto. Il latte materno rappresenta dunque un alimento importantissimo ed insostituibile che, oltre alla già citata azione immunitaria, stimola positivamente la funzionalità degli organi digestivi del bambino.

Dopo i primi cinque o sei giorni dal parto, il latte materno comincia a cambiare la sua composizione. Per questo motivo non si parla più di colostro ma di latte di transizione; **si riduce la quantità di proteine e sali minerali, mentre la percentuale di zuccheri e lipidi si fa più generosa. Tali variazioni sono molto importanti perché le necessità energetiche del neonato, intese come calorie per kg di peso corporeo, sono massime nel primo mese di vita.**

Quindici giorni dopo il parto, il latte ha raggiunto una composizione standard, che verrà mantenuta fino allo svezzamento. Questo latte, definito matturo, è piuttosto ricco di lipidi e di glucidi, ma con una percentuale inferiore di proteine e sali minerali.

La produzione del latte materno: La produzione del latte materno è regolata dall'ormone prolattina il cui rilascio a sua volta è causato dalla suzione del bambino. Più poppa e più latte è prodotto. Non si arriva mai a svuotare del tutto la mammella dato che la produzione di latte è un processo continuo e difatti raggiunge il culmine appena terminata la poppata.

L'emissione del latte materno: Il riflesso di emissione o eiezione fa scorrere il latte verso il capezzolo, dove si raccoglie nei seni lattiferi. È l'ormone ossitocina che determina l'afflusso del latte facendo contrarre le cellule mioepiteliali intorno agli alveoli, con un'azione che spinge il latte fuori dal lume alveolare. Il rilascio dell'ossitocina è provocato dalla suzione del bambino oppure dalla semplice vista o il pensiero del bambino da parte della madre.

L'estrazione del latte: A differenza della tettarella del biberon, il capezzolo non contiene del latte. **Per estrarre il latte dalla mammella, la bocca del bambino deve premere sui seni lattiferi posti dietro il capezzolo: tale pressione può essere esercitata soltanto se il bambino è attaccato al seno in modo corretto.**

La mammella della donna non gravida si presenta tonda e simmetrica nelle zone intorno al capezzolo: in gravidanza il capezzolo si gira in su' per facilitare la suzione e la mammella assume una curvatura particolare eliminando la simmetria al di sopra e al di sotto del capezzolo. Questo cambiamento non si nota quando la mammella è piena di latte.

La tecnica della suzione: Una corretta suzione è uno dei fattori cruciali per la prevenzione e la soluzione dei problemi di allattamento, che sono in gran parte da attribuire a una tecnica sbagliata della stessa.

Il modo corretto di poppare

1. La bocca del bambino è ben aperta, spalancata, e il labbro inferiore è estroflesso (girato in fuori).
2. Il capezzolo arriva in profondità nella bocca del b.
3. Le labbra e le gengive del bambino premono contro l'areola, la zona scura attorno al capezzolo.
4. Il labbro inferiore si trova un po' più lontano dalla base del capezzolo rispetto al labbro superiore.

5. La lingua è posta sotto l'areola, a coprire la gengiva e il labbro inferiore, ed estrae il latte, comprimendo il capezzolo contro il palato duro, con un'onda peristaltica. La perfetta giustapposizione della bocca del bambino intorno a capezzolo e areola creano una pressione negativa, che facilita il trasferimento del latte

Modi sbagliati di poppare

1. Il bambino succhia o "mastica" il capezzolo soltanto.
2. La lingua agisce sulla punta del capezzolo.
3. Labbra e gengive premono sul capezzolo e non sull'areola.
4. Il labbro inferiore è verticale o introflesso.

Succhiare solamente il capezzolo non basta. Il bambino che fa questo, come se fosse attaccato a un biberon, non prende molto latte e diventa presto irrequieto, affamato ed arrabbiato (al punto che potrebbe anche rifiutare il seno). La situazione può portare a ingorgo mammario, dotti ostruiti e una diminuita produzione di latte materno. Inoltre i capezzoli potrebbero far male o persino presentare ragadi.